

연구주제 : 로봇/로보틱스 전반(다관절 로봇팔·협동로봇·이동/자율주행로봇·휴머노이드·매니퓰레이터·그리퍼·SLAM/로봇비전)

로봇/로보틱스 IP Landscape 분석 보고서

Strategic IP Landscape Analysis

CONTENTS

목차

—	분석 요약 Executive Summary	03
	핵심 결론 종합	
—	기술·시장 분석	05
	기술 이해 · 환경분석(국내/국외)	
01	분석 개요	08
	데이터 수집 · 정제 · 분석 범위	
02	정량분석	09
	출원동향 · 국가 · IPC · 출원인	
03	경쟁사 분석	18
	상위 기업별 상세 · 포지셔닝	
04	정성분석	31
	특허맵 · 기술공백(White Space)	
05	핵심특허	37
	정량 스코어링 · AI 검토	
—	참고문헌 References	40
	기술·시장 분석 출처	

분석 요약 Executive Summary

본 분석의 핵심 결론을 종합한다.

- 본 보고서는 KIPRIS 다관할 검색으로 수집한 로봇/로보틱스(다관절 로봇팔·협동로봇·이동/자율주행로봇·휴머노이드·매니퓰레이터·그리퍼·SLAM/로봇비전) 특허 3,000건을 정제해 **유효 2,300건**을 분석 대상으로 확정했다. **국내(KR)와 해외(US·EP·JP·CN·WO) 6개 관할 전체**를 아우르는 통합 지형이다.
- 관할별 유효 분포는 **CN 499건(21.7%)·WO 467건(20.3%)·US 437건(19.0%)·EP 430건(18.7%)·JP 307건(13.3%)·KR 160건(7.0%)**으로, 특정국 독주 없이 상위 4개 관할이 18% 이상으로 균질하게 몰린 **다관할 동시출원(글로벌 패밀리) 중심의 국제 경쟁 분야**다. WO(PCT)가 KR의 약 3배라는 점은 출원인 다수가 처음부터 **다국가 진입을 전제로 국제출원 경로**를 택했음을 보여준다.
- 시계열로는 최근 5년(2022~2026)이 전체의 **72.0%**를 차지하고 누적곡선이 2019~2023 성장기를 지나 축적이 가속되는 국면으로, 로봇 IP는 쇠퇴가 아니라 **성장 후반부의 권리 폭발 구간**에 있다(2026년 급락은 공개 18개월 시차에 따른 미집계 artifact). 기술 분포는 **B25J(매니퓰레이터) 1,309건**이 2위 G05D(**421건**)의 **3배**를 넘는 압도적 코어이며, 그 위로 **G06N(AI) 2.85배·B25J 2.72배**의 가파른 최근 증가가 겹쳐 '기구 코어 위에 지능 계층이 두터워지는' 재편이 진행 중이다.
- 경쟁 구도는 **총 출원인 1,079곳, 최다 iRobot도 44건(점유율 1.9%)**에 그치는 극도로 파편화된 다극 완전경쟁이다. 상위권에 iRobot·Boston Dynamics·MAKO(US)·ABB(스위스)·Kawasaki·Toyota(JP)·Guangzhou Ligong(CN)·LG전자(KR·상위 유일 한국기업)가 고르게 포진해, 청소·산업팔·수술·휴머노이드·모바일매니퓰레이터로 **세그먼트별 병렬 선점** 양상을 보인다. 최근 ABB·Kawasaki·Guangzhou Ligong의 출원 폭증이 상위권을 재편 중이다.
- **보고서의 핵심 결론(White Space):** IPC 등고선의 **B25J-G05D 골짜기(밀도 23.9)=모바일 매니퓰레이터**, 키워드 등고선의 **humanoid-joint(3.7)·sensor-move(3.6)** 골짜기=휴머노이드 전신제어·주행 중 실시간 지각, 구간형 O/S Matrix의 유일 순수공백 **정밀·정확도 × 통신·클라우드(기회점수 64.3, 1위)**가 경쟁이 얹은 진입 기회로 확인됐다. 공통 축은 **고전 제어에 의존하는 시장에서 '학습(딥러닝)·연결(클라우드)·결합(모바일 매니플레이션)' 기반 접근이 차별화 White Space**라는 점이다.
- 핵심특허로는 삼성전자 '핸드-아이 캘리브레이션'(로봇 비전-매니플레이션 기반기술, 피인용 5회)을 1위로 **12건**을 선별했으며, 협동로봇 조리자동화(뉴로메카)·모듈형 AMR 물류(엑스와이지)·텐던·위스 수술로봇 구동(엔도로보틱스)·EV 자동충전 로봇(현대케피코) 등 **국내 상용화 선도 특허와 해외 SW·안전 원천기술(Intrinsic 실시간 제어, 하이레스 협동안전)**이 균형 있게 포함됐다. 데이터 원본에 피인용·패밀리 컬럼이 없어 대표특허는

최근성·등록여부·명세서 대표성으로 보완 선정했음을 부록 없이 관련 장에 명시한다.

기술·시장 분석

입력 특허 데이터와 별개로, 본 기술의 개요와 국내·외 시장 환경을 최근 동향 중심으로 정리한다.

기술 이해

TECHNOLOGY

- 로봇(robot)은 센서로 외부 환경을 인식(perception)하고 제어·SW로 판단해 구동기·매니퓰레이터로 물리적 작업을 수행하는 기계 시스템으로, 최근에는 AI(비전·언어·강화학습 기반 'AI 로보틱스')와 결합해 자율성·범용성이 급격히 높아지고 있다.
- 구성요소는 크게 (1)하드웨어 — 구동기·감속기·모터·센서·매니퓰레이터·그리퍼(end-effector), (2)지능 — 로봇비전·SLAM(자기위치추정·지도작성)·로봇제어·로봇파운데이션모델 등 SW/AI, (3)통합 — 본체·OS·애플리케이션으로 나뉘며, 감속기·센서·AI칩 등 핵심부품 의존도가 산업 경쟁력을 좌우한다.
- 주요 유형은 제조용(산업용 다관절·SCARA), 협동로봇(cobot, 작업자와 안전 공존), 이동/자율주행로봇(AMR·물류·자율주행, SLAM으로 실시간 지도 생성·이동), 서비스로봇(의료·물류·배송·청소·접객), 휴머노이드(인간형 범용로봇)로 구분되며, 서비스·휴머노이드가 새 성장축으로 부상 중이다.
- 최근 기술 패러다임은 규칙 기반 제어에서 **비전-언어-행동(VLA, Vision-Language-Action) 파운데이션 모델 기반의 '피지컬 AI'**로 전환 중으로, 카메라 영상·언어 지시·관절상태를 입력받아 연속 동작을 생성한다.^[8]
- NVIDIA는 휴머노이드 전용 오픈 파운데이션 모델 **Isaac GR00T**와 CUDA 가속 시각 SLAM(cuVSLAM, 궤적오차 **1%** 미만)·시뮬레이션 학습 프레임워크 Isaac Lab을 공개해 로봇 학습·인지·매니퓰레이션의 공용 스택을 제공하고, 로봇팔과 이동플랫폼을 결합한 모바일 매니퓰레이터가 융합 축으로 부상한다.^[8]

환경 분석 · 국내 (한국)

DOMESTIC

- 한국 로봇산업 총 매출은 2023년 **약 5조 9,805억원**(전년比 +0.5%)에서 2024년 약 6조 **1,695억원**(+3.2%)으로 완만히 성장했고, 제조용은 정체된 반면 서비스용 로봇이 새 성장동력으로 부상했다. ^[1,5]
- 한국은 IFR 「World Robotics 2025」 기준 근로자 1만명당 산업용 로봇 **1,220대로 로봇밀도 세계 1위**(2021년 세계 최초 1,000대 돌파, 세계 평균의 약 **6배**)이나, 2024년 산업용 로봇 설치는 3만600대로 전년比 **3%** 감소했다. ^[2]
- 산업통상자원부는 2024년 1월 「제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)」을 확정해 **2030년까지 로봇 100만대 보급**·핵심부품 국산화율 **80%**·전문인력 1.5만명 양성을 목표로 'K-로봇경제' 실현을 추진한다. ^[3]
- 정부는 2025년 4월 삼성전자·LG전자·현대차·두산로보틱스·레인보우로보틱스 등이 참여한 '**K-휴머노이드 연합**'을 출범시켜 2030년까지 **1조원** 이상 투자·2028년까지 로봇 공용 AI모델 개발을 추진하며, 2025년 산업부 로봇 예산은 약 **2,000억원** 규모다. ^[4]
- 삼성전자는 2024년 말 콜옵션을 행사해 **레인보우로보틱스 지분을 35%로 확대해 최대주주·자회사로 편입**했고, 삼성중공업 거제조선소 등 계열사 현장 투입용 휴머노이드를 개발 중이다. ^[6]
- 현대차그룹은 보스턴다이내믹스 '아틀라스'를 앞세워 **2030년까지 125조원 규모 AI 인프라 투자**를 제시했으나, 국내 협동로봇 기업들은 중국발 저가 공세와 규모의 경제 미실현으로 수익성 확보가 과제로 남아 있다. ^[6]

환경 분석 · 국외

GLOBAL

- 글로벌 로봇 시장은 조사기관별로 2024~2025년 약 500억~**900억 달러**로 추산되며, GlobalData는 **2024년 902억 달러에서 2030년 2,055억 달러(CAGR 약 15%)**로 두 배 이상 성장을 전망한다. ^[8,3]
- 서비스로봇 시장은 2024년 약 **656억 달러**로 산업용을 이미 앞질렀으며 **2030년 1,688억 달러까지 CAGR 약 17%** 성장이 예상되는 반면, 산업용 로봇 시장은 2025년 약 **170억 달러**대로 성장세가 상대적으로 완만하다. ^[8]
- IFR 「World Robotics 2025」 기준 2024년 전 세계 산업용 로봇 설치는 **54.2만대로 10년 새 2배**가 됐고 아시아가 신규 설치의 **74%**를 차지했으며, 중국 단독으로 전 세계 설치의 **54%**(약 29.5만대)를 점유해 운용대수 200만대를 돌파한 세계 최대 시장이 됐다. ^[2]
- 협동로봇 시장은 2025년 약 **14억 달러**에서 2030년 **33.8억 달러**로 **CAGR 약 18.9%** 고성장이 전망되며, Universal Robots(약 **40%** 점유)와 FANUC·ABB·Techman 등이 주도하고 아시아태평양이 최고 성장률을 보인다. ^[11]
- 휴머노이드가 2025년 최대 화두로, 시장은 수십억 달러 초기 단계이나 2030년대 중반 수백억~**1,600억 달러**대 잠재력이 거론되며, 중국 **Unitree**가 **2025년 5,500대 이상을 출하해 Tesla·Figure·Agility 합계를 능가**하는 등 중국이 초기 시장을 선점했다. ^[10]
- 미국은 Tesla Optimus(2025년 사내 약 800대 투입, 2026~2027년 양산·목표가 **2~3만 달러**)와 MS·NVIDIA·OpenAI가 투자한 Figure AI(2024년 **6.75억 달러** 조달, 밸류 **26억 달러** 이상) 등 빅테크·완성차의 휴머노이드 투자가 **2024~2025년 30억 달러**를 넘어섰다. ^[10]
- 미국은 2025년 10월 로봇·산업기계 수입에 대한 무역확장법 232조 국가안보 조사를 개시하는 등 **통상·규제 리스크가 부상**했고, 서유럽·아시아·미주 전반의 로봇밀도가 동반 상승하며 자동화 경쟁이 심화되고 있다. ^[12,2]

01

CHAPTER 분석 개요

1. 데이터 수집 개요

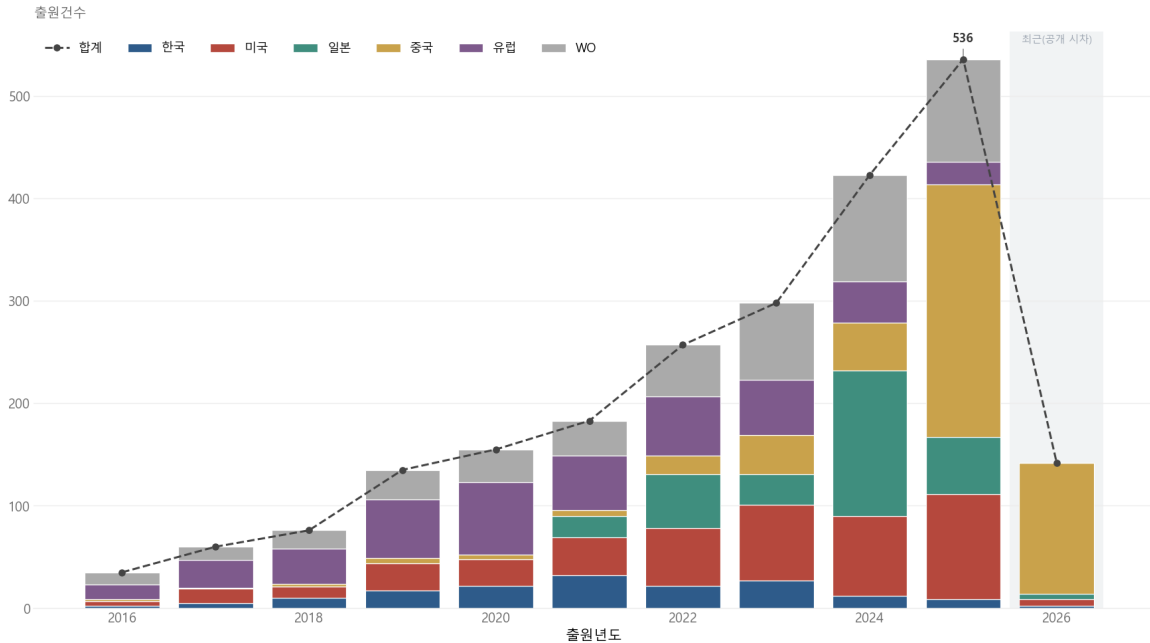
항목	값
수집 원본 건수	3,000 건
유효 특허 건수	2,300 건
제외 건수	700 건
출원연도 범위	2016 ~ 2026
정제 기준	등록·최근10년 + 로봇/로보틱스(로봇팔·AMR·그리퍼·SLAM 등) 발명 핵심 관련성

- 분석 대상은 출원연도 2016~2026의 유효특허 **2,300건**이다.
- 주요 출원 관할은 KR **160건**, US **437건**, EP **430건**, JP **307건**, CN **499건** 순이다.
- 국내(KR) + 해외(US·EP·JP·CN·WO) 6개 관할 유효 **2,300건**을 분석 대상으로 반영했다. 원본 데이터에 피인용·패밀리 컬럼이 없어 대표특허는 최근성·등록여부·명세서 대표성으로 보완 선정했다.

02

CHAPTER 정량분석

1. 주요 국가별 연도별 출원동향

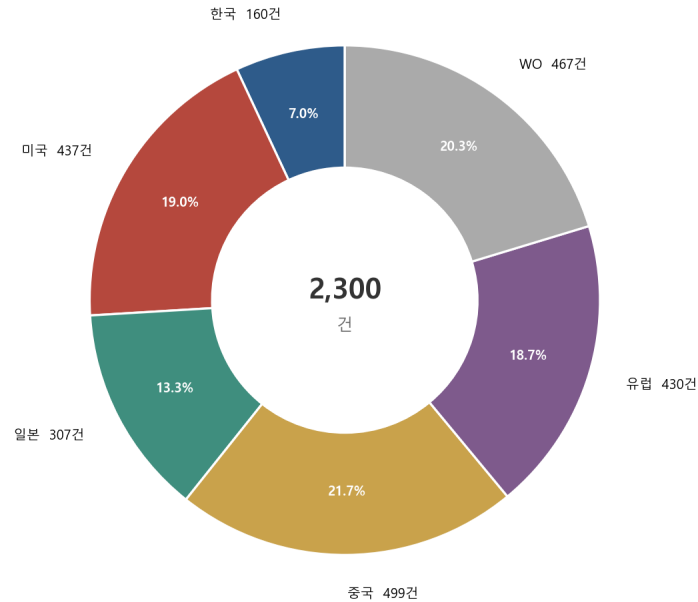


〈그림 2-1〉 주요 국가별 연도별 출원동향

- 전체 **2,300건**의 출원이 6개 관할(KR/US/EP/JP/CN/WO)에 분포하며, 최근 5년(2022~2026)이 **1,656건**으로 전체의 **72.0%**를 차지한다. 로봇 IP는 2022년을 기점으로 급팽창한 신생 축적기임을 뜻한다.
- 2020~2022년의 급증은 코로나 이후 물류·서비스 자동화 수요 폭발과 생성형 AI·강화학습의 로봇 제어 접목이라는 두 변곡점이 겹친 결과다. 단순 기술 성숙이 아니라 **시장 형성기의 IP 선점 경쟁**이 동시다발로 일어난 국면으로 읽어야 한다.
- 2025년 **536건**이 정점이나, 2026년은 **142건**으로 급락한다. 이는 실제 출원 감소가 아니라 **출원 후 공개까지의 18개월 시차(미공개 구간)** 때문으로, 2026 수치는 과소집계 artifact이므로 감소로 해석하지 않는다.
- 특정국 독주 없이 CN·WO·US·EP가 18~22% 대로 촘촘히 경쟁하고, 반면 KR은 **7.0%**에 그친다. 로봇은 **다관할 동시출원(글로벌 패밀리) 중심의 국제 경쟁 분야**로, 자국 시장만 노린 국지적 기술이 아니라는 신호다.
- WO(PCT)가 **20.3%**로 KR의 **3배**에 육박한다는 것은 다수 출원인이 처음부터 다국가 진입을 전제로 국제출원 경로를 택했음을 의미하며, 이 분야의 **권리화 전략이 글로벌 지향적**임을 보여준다.
- 국내(KR) 비중이 얇은 만큼, 한국 관할은 선점 밀도가 낮은 상대적 White Space일 수 있으나 동시에 글로벌 패밀리가 KR로 진입해 있을 가능성도 크다. 신규 진입자는 KR 단독이 아닌 **PCT 기반 다관할 포트폴리오 설계**가 필수다.

- 2022년 이후 기울기가 가팔라 성장 모멘텀은 최소 수년 지속될 것으로 보인다. 다만 다관할 동시출원 경쟁이 심화되면 후발 진입자의 **신규성 확보 여지가 빠르게 축소**되므로 조기 진입의 실익이 크다.

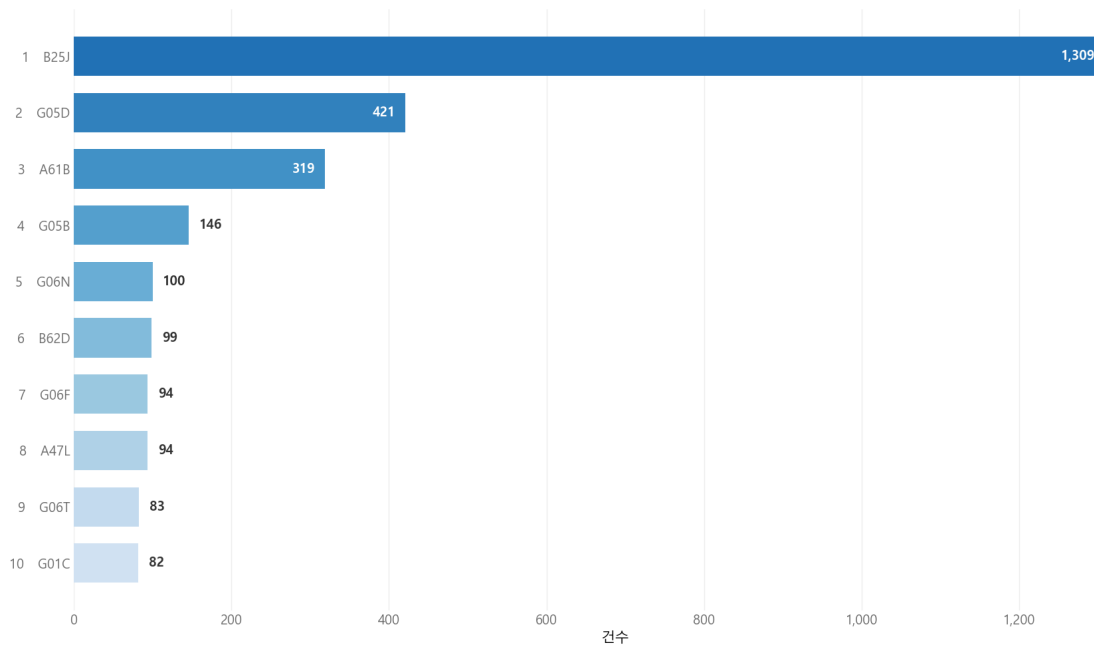
2. 국가별 특허 점유 현황



〈그림 2-2〉 국가별 특허 점유 현황

- 관할별 점유는 **CN 21.7%(499건)**, **WO 20.3%**, **US 19.0%**, **EP 18.7%**, **JP 13.3%**, **KR 7.0%** 순으로, 상위 4개 관할이 모두 **18% 이상**으로 균질하게 몰려 있다.
- CN 최다는 중국의 방대한 자국 출원 관행(대량 내수 출원)과 정부 주도 로봇 굴기(제조 2025) 정책 드라이브가 결합된 결과로, 질보다 양의 지형이 반영됐을 가능성을 함께 봐야 한다.
- WO(PCT)가 US·EP와 어깨를 나란히 한다는 점은 이 데이터의 출원인들이 **단일 관할이 아닌 국제 확산을 기본 전략**으로 삼았음을 드러낸다. 로봇은 표준·부품·SW가 국경을 넘나드는 산업이라 권리도 국제화된다.
- US·EP·JP를 합치면 **51%**로, 여전히 선진 3국이 절반을 점한다. 이는 **핵심 원천기술과 프리미엄 시장(수술로봇·산업로봇)의 무게중심이 서구·일본에 있음**을 시사한다.
- 관할 점유율은 '어디에 권리를 걸었나'이지 '누구 기술이 우수한가'가 아니다. 특히 WO는 출원 경로일 뿐 등록 권리가 아니므로, 권리의 실질 강도는 핵심특허 장의 패밀리·피인용·잔여존속으로 판단해야 한다.
- KR 비중이 **7%**로 얇아 국내 관할의 경쟁 밀도는 상대적으로 낮다. 국내 플레이어에겐 **자국 방어 및 역수출 대비 KR 권리 선점 기회**가, 글로벌 진입자에겐 KR을 패밀리에 포함시킬 실익이 각각 존재한다.

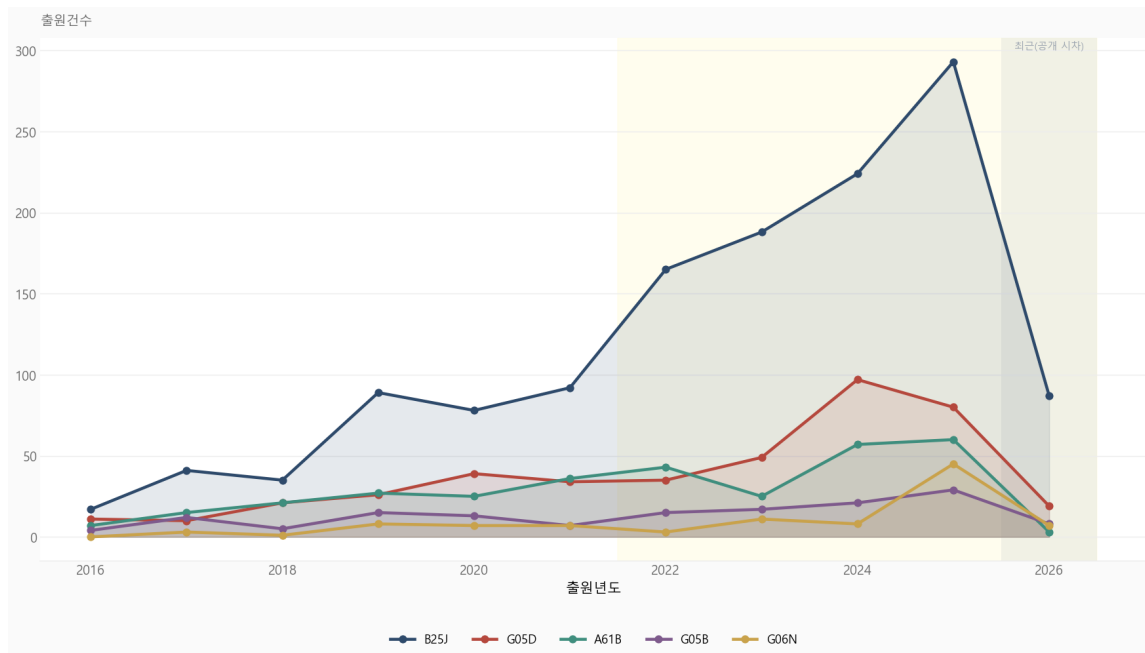
3. IPC 기술 분야 분포



〈그림 2-3〉 IPC 기술 분야 분포

- 상위 10개 IPC가 IPC 부여건의 **69.6%**를 점하며, 최상위는 **B25J(로봇 조작기/매니플레이터)** **1,309건**으로 2위 G05D(**421건**)의 **3배**를 넘는 압도적 집중을 보인다.
- B25J 초강세는 로봇의 물리적 실체인 팔·그리퍼·매니플레이터가 여전히 발명의 중심축임을 뜻한다. 반면 G05D(자율주행 제어)·G06N(AI/기계학습)의 상위 진입은 **하드웨어에서 자율성·지능 계층으로 무게가 이동** 중임을 보여준다.
- A61B(의료·수술) **319건**이 3위라는 점은 수술로봇이 단일 IPC로도 상당 규모의 독립 클러스터를 형성했음을 의미하며, 산업/서비스 로봇과 구분되는 **고부가 특화 트랙**의 존재를 드러낸다.
- B25J(기구)+G05D/G05B(제어)+G06N/G06T(AI·비전)의 조합은 로봇 IP가 '기구-제어-지능'의 3층 스택으로 구조화됐음을 보여준다. 경쟁력은 단일 IPC가 아닌 **스택 간 융합 특허 확보**에서 갈린다.
- B25J·A61B·A47L(가정용 청소로봇) 등 다양한 관할에서 부여되는 분류가 상위에 고르게 잡혀, **IPC 분포가 특정 관할에 치우치지 않고 6개 전 관할을 균형 있게 반영**한다.
- B62D(차량 조향)·A47L(청소기)·G01C(항법·측위)가 하위권에 포진해 서비스·모빌리티 로봇의 응용 분화가 진행 중이다. 신규 진입자는 포화된 B25J 코어보다 **G06N·G01C 등 지능·측위 응용 접점**에서 차별화 여지를 노릴 만하다.
- AI 관련 G06N·G06T의 비중은 아직 작지만 후술하는 연도 추이에서 급성장 중이라, 향후 IPC 지형은 **하드웨어 코어(B25J) 위에 지능 계층이 두터워지는 방향**으로 재편될 가능성이 높다.

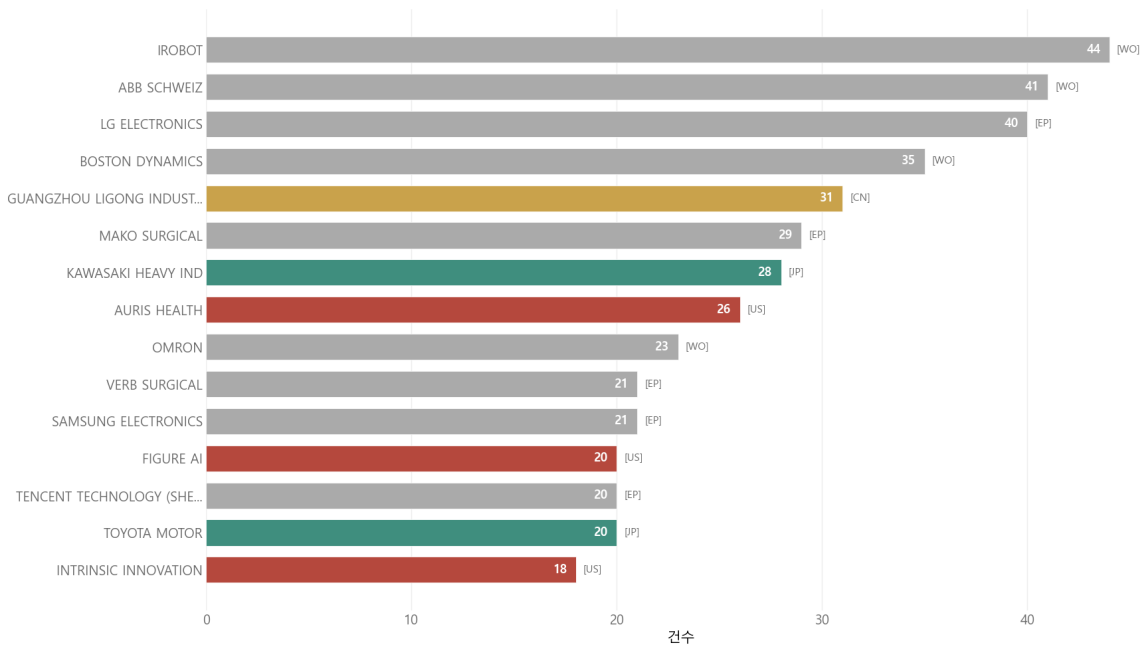
4. 주요 IPC 연도별 동향



〈그림 2-4〉 주요 IPC 연도별 동향

- 상위 5개 IPC 모두 최근 5년이 이전 대비 증가했고, 특히 **G06N(AI) 2.85배, B25J 2.72배**로 증가율이 가장 가파르다(각각 recent5/earlier 비).
- B25J의 절대량 급증(2016년 **17건**→2025년 **293건**)은 로봇 실물 시장의 본격 확대를, G06N의 **2.85배** 증가는 강화학습-파운데이션 모델이 로봇 제어에 침투한 **AI-로봇 융합의 실증적 신호**다. 두 곡선이 동반 상승하는 것이 핵심이다.
- 성숙 분류인 A61B(수술)은 **1.44배**로 상대적으로 완만하다. 이는 수술로봇이 이미 성장기 후반의 안정적 축적 단계에 들어섰고, **AI(G06N)·자율주행(G05D)**이 새로운 성장 엔진으로 교대하고 있음을 대비적으로 보여준다.
- G05D(자율주행 제어)도 **1.99배**로 강세여서, 향후 로봇 IP 경쟁의 승부처가 '팔을 어떻게 움직이나(B25J)'에서 '스스로 판단하고 이동하나(G05D+G06N)'로 이동하고 있음을 시사한다.
- 모든 곡선의 2026년 급락은 공개 시차에 따른 미집계 구간이므로 추세 반전이 아니다. G06N이 2025년 **45건**으로 튀는 것이 **AI 접목의 최근 폭발**을 보여주는 실질 신호로, 2026 하락과 혼동하지 말아야 한다.
- 증가율 1:2위인 G06N·B25J의 교차점, 즉 **AI로 제어되는 매니퓰레이터** 영역이 향후 밀도가 가장 높아질 격전지다. 후발주자는 이 융합 접점에서 조기 권리화를 서둘러야 신규성 확보가 가능하다.

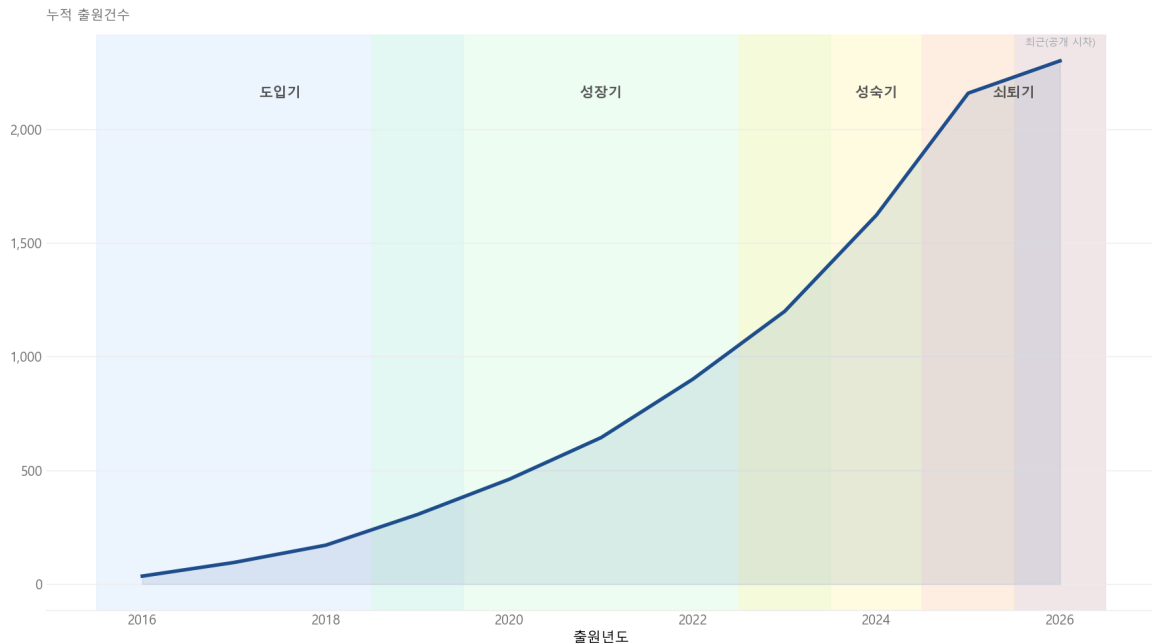
5. 주요 출원인 분석



〈그림 2-5〉 주요 출원인 분석

- 총 출원인은 **1,079곳**으로 매우 분산돼 있고, 최다 iRobot도 **44건**에 그쳐 상위 15위 합계가 전체의 소수에 불과하다. 절대 강자 없는 **파편화된 다극 경쟁 구도**다.
- 1위 iRobot(가정용 청소로봇)·4위 Boston Dynamics(휴머노이드/4족)·12위 Figure AI(휴머노이드)의 공존은 로봇이 단일 시장이 아니라 청소·산업·의료·휴머노이드로 분화된 **다세그먼트 산업**임을 반영한다.
- MAKO Surgical·Auris Health·Verb Surgical 등 수술로봇 전문기업이 상위에 다수 포진(합산 상위)한 반면, ABB·Kawasaki·OMRON 등 전통 산업로봇 강자도 병존한다. **신형 의료로봇 진영과 기존 산업로봇 진영의 이원 구조**가 드러난다.
- Figure AI(2020년대 신생 휴머노이드 스타트업)가 **20건**으로 상위권에 진입한 것은 **자본이 집중되는 휴머노이드 붐이 IP에도 즉각 반영됐음**을 보여주는 상징적 신호다.
- 국적 태그를 보면 iRobot·Boston Dynamics·Figure AI·Intrinsic(US), ABB(스위스), Kawasaki·Toyota·OMRON(JP), Guangzhou Ligong·Tencent(CN)로 **미·일·중·유럽이 고르게 상위를 나눠** 특정국 지배가 없다.
- 상위 집중도가 낮다는 것은 M&A·라이선싱으로 포트폴리오를 빠르게 키울 여지가 크다는 뜻이다. 신규 진입자에겐 특정 강자를 우회하기보다 **세그먼트(수술·휴머노이드·물류)를 좁혀 특화 선점**하는 전략이 유효하다.
- 출원인명은 대표명화·접미사 제거로 정규화했으나 관계사·자회사 분산(예: 구글 계열 Intrinsic·Verb·Auris)이 남아 있을 수 있어, 그룹 단위 실질 지배력은 개별 순위보다 클 수 있다.

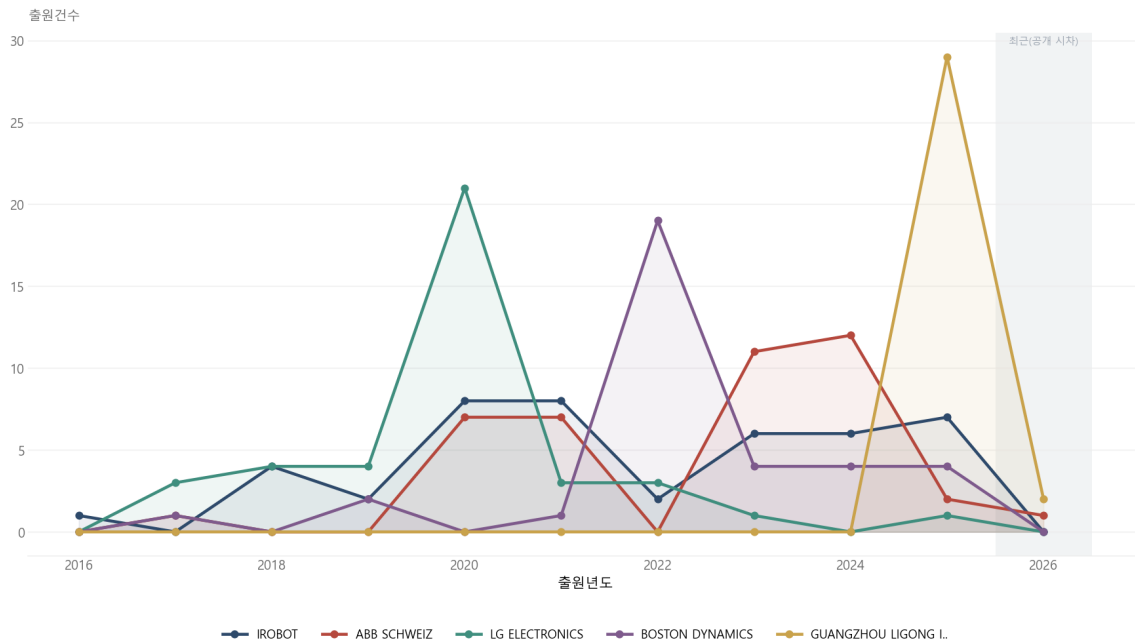
6. 기술 성장단계 (S-curve)



〈그림 2-6〉 기술 성장단계 (S-curve)

- 누적 출원 곡선은 2016~2019 도입기, **2019~2023 성장기**, 2023~2025 성숙기 진입으로 이어지며, 최근 5년에 누적량 대부분이 쌓이는 급경사 구간을 형성한다.
- 성장기 진입점(2019~2020)은 딥러닝 기반 인지·제어의 상용화, 물류/서비스 자동화 수요, 휴머노이드 투자 붐이 겹친 시점과 정확히 일치한다. 곡선의 가속은 **기술 성숙보다 시장·자본 유입이 견인했음**을 뜻한다.
- 알고리즘상 마지막 구간(2025~2026)이 '쇠퇴기'로 라벨링됐으나, 이는 **2026년 미공개 구간(공개 18개월 시차)이 만든 착시**다. 누적 곡선 자체가 여전히 우상향 급경사이므로 실제로는 성장기~성숙기 초입으로 보는 것이 타당하다.
- 따라서 로봇 IP는 쇠퇴가 아니라 **성장 후반부의 축적 가속 국면**에 있다. 지금은 권리가 폭발적으로 쌓이는 시기로, 이후 몇 년간 등록·분쟁이 본격화될 전조 구간이다.
- 성숙 단계로 넘어가기 전인 현 시점은 신규성·진보성 확보가 상대적으로 용이한 **마지막 선점 창구**다. 후발주자는 코어(B25J)보다 AI·자율주행 융합 접점에서 조기 진입해야 실익이 크다.
- 성장기 기울기가 유지되는 한 향후 3~5년은 출원이 지속 증가할 가능성이 높다. 다만 표준화·주요 플레이어 정착이 진행되면 **성숙기 특유의 회피설계·개량특허 경쟁으로 국면이 전환**될 것이다.

7. 주요 출원인 연도별 활동 추이



〈그림 2-7〉 주요 출원인 연도별 활동 추이

- 상위 5개 출원인의 출원 시점이 뚜렷이 엇갈린다. LG전자는 **2020년 21건으로 집중된 뒤** 급감했고, Boston Dynamics는 2022년(**19건**), Guangzhou Ligong은 2025년(**29건**)에 몰리는 스파이크형 패턴을 보인다.
- 이런 단발 스파이크는 특정 제품·플랫폼 개발 완료 시점에 관련 발명을 일괄 출원하는 **프로젝트 기반 출원 관행**을 반영한다. 즉 꾸준한 R&D 상시 출원이 아니라 개발 사이클에 동기화된 파상 출원이다.
- iRobot은 2018~2025년 내내 연 2~8건으로 **완만·지속형**인 반면, Guangzhou Ligong은 2025년에야 0→**29건**으로 돌출한 **신규 급부상형**이다. 성숙 기업과 신흥 기업의 IP 축적 리듬 차이가 대조된다.
- LG전자의 2020년 집중 후 감소는 로봇 사업 포트폴리오 재편 또는 출원 전략 변화 가능성을 시사한다. 반대로 중국 신생사의 2025년 급증은 **중국발 로봇 IP 물량 공세가 최근 본격화됐음**을 보여준다.
- 2026년이 대부분 0~2건인 것은 미공개 시차 탓이며 개별 기업의 활동 중단으로 해석하면 안 된다. 스파이크 연도 간 공백 역시 활동 종료가 아니라 출원 타이밍의 문제일 수 있다.
- 경쟁 모니터링 관점에서, Guangzhou Ligong·Figure AI 같은 **최근 급부상 출원인의 IPC·청구범위를 우선 추적**하면 다음 격전 세그먼트를 조기에 포착할 수 있다. 상세 경쟁 분석은 경쟁사 장에서 다룬다.

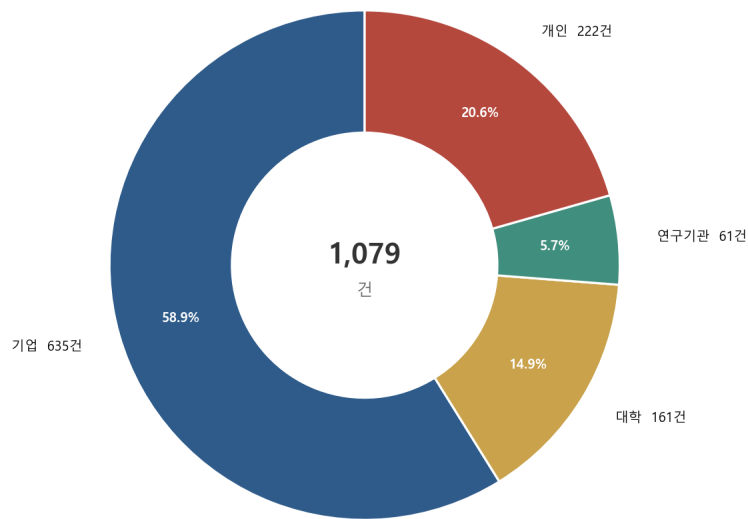
8. 출원인-국가 히트맵

	한국	미국	일본	중국
IROBOT -	0	12	0	0
ABB SCHWEIZ -	0	8	3	4
LG ELECTRONICS -	0	5	0	2
BOSTON DYNAMICS -	0	10	0	2
GUANGZHOU LIGONG I. -	0	0	0	31
MAKO SURGICAL -	0	7	5	0
KAWASAKI HEAVY IND -	0	0	28	0
AURIS HEALTH -	0	12	1	1
OMRON -	0	3	5	3
VERB SURGICAL -	0	5	1	1

〈그림 2-8〉 출원인-국가 히트맵

- 상위 10개 출원인의 KR/US/JP/CN 진입을 보면 **KR 열은 전 기업이 0건**이고, 각 기업이 자국 관할에 강하게 편중(Guangzhou Ligong CN 31, Kawasaki JP 28, iRobot US 12)된다.
- 기업이 본사 소재 관할에 집중 출원하는 것은 자국 우선(홈 마켓) 권리화와 언어·심사 접근성 때문이다. 이 데이터의 상위 글로벌 기업들이 **한국 시장을 1차 권리화 대상으로 삼지 않았음**을 보여준다.
- iRobot·Boston Dynamics·Auris는 US 편중, Kawasaki·OMRON·MAKO는 JP 비중이 크고, Guangzhou Ligong은 CN 단일이다. **미국계=US·PCT, 일본계=JP, 중국계=CN**이라는 국적-관할 정렬이 뚜렷하다.
- 글로벌 상위 기업의 KR 직접 진입이 0이라는 것은, 한국 관할이 이들의 우선 방어선 밖에 있어 **국내 시장에서의 정면 특허 충돌 위험이 상대적으로 낮음**을 시사한다(단, PCT의 KR 국내단계 진입 여부는 별도 확인 필요).
- 국내 플레이어에게 이는 **KR 관할 선점의 상대적 여유**를 의미하는 동시에, 역으로 해외 진출 시엔 각 기업의 홈 관할(US·JP·CN)에서 조밀한 권리 벽에 부딪힐 것임을 예고한다. 진출 관할별 FTO 전략을 차별화해야 한다.
- 히트맵은 KR/US/JP/CN 4개 관할만 표시하므로 이들 기업의 EP·WO 활동(다수 기업이 WO/EP에 상당수 보유)은 빠져 있다. 실제 글로벌 커버리지는 이 4열보다 넓으므로 KR 0을 '무관심'으로 과대해석하지 않는다.

9. 출원인 유형 분포

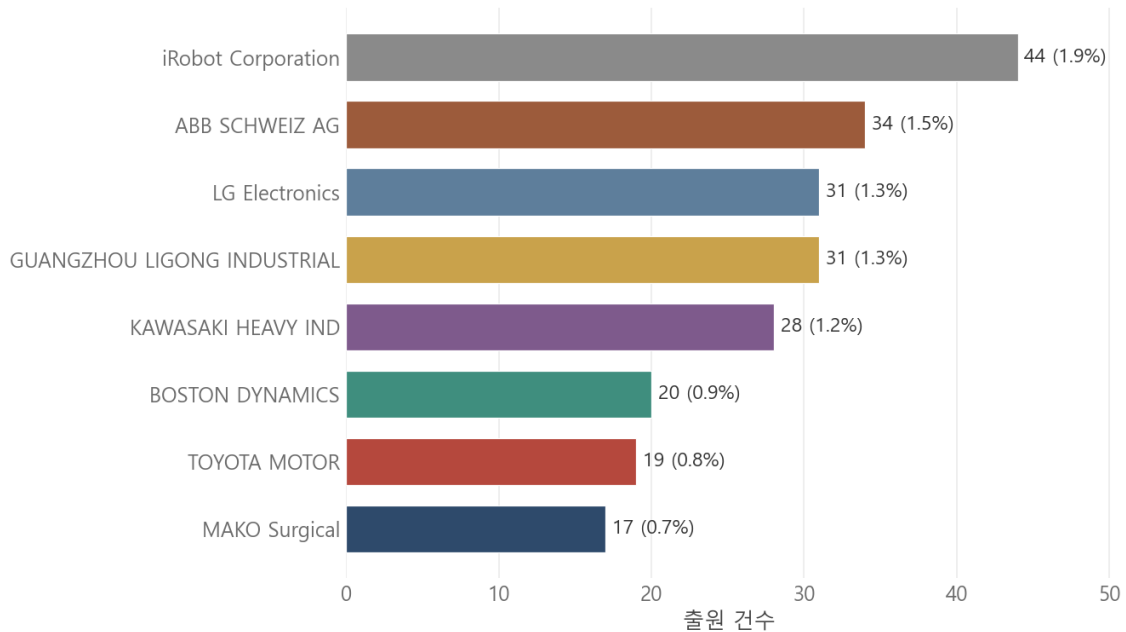


〈그림 2-9〉 출원인 유형 분포

- 출원인 1,079곳 중 **기업이 58.9%(635곳)**로 과반이며, 개인 **20.6%**, 대학 **14.9%**, 연구기관 **5.7%** 순이다. 산업 주도·상용화 중심의 전형적 응용기술 지형이다.
- 기업 과반은 로봇이 이미 연구실을 벗어나 **제품·시장 경쟁 단계에 진입했음**을 뜻한다. 기초 원천보다 제품화·통합 기술 중심으로 발명이 형성되는 응용 성숙 산업의 특징이다.
- 대학·연구기관 합산 **20.6%**는 로봇이 여전히 학술 원천(AI 알고리즘·제어이론·의료 응용)과 산업이 맞물린 분야임을 보여준다. 순수 상용 분야보다 **공공 연구 비중이 유의미하게 높은 편**이다.
- 개인 출원인 **20.6%(222곳)**는 진입장벽이 상대적으로 낮은 응용·아이디어형 발명(그리퍼·툴·서비스 기능 등)이 다수 존재함을 시사한다. 다만 개인 출원은 권리 유지·확장 여력이 약해 **양적 비중 대비 실질 영향력은 제한적**일 수 있다.
- 대학·연구기관 비중이 두터운 만큼 **산학 협력·기술이전(라이선싱)이 유효한 IP 확보 경로**다. 신규 진입자는 자체 개발과 병행해 대학 원천특허의 실시권 확보를 검토할 만하다.
- 유형 분류는 출원인명 키워드(대학·Institute 등) 기반 자동 판정이라 지주회사·합작법인 등 일부 오분류 가능성이 있다. 비율은 대세 파악용 참고치로 보고, 개별 기업 실체는 경쟁사 장에서 교차 확인한다.

03 CHAPTER 경쟁사 분석

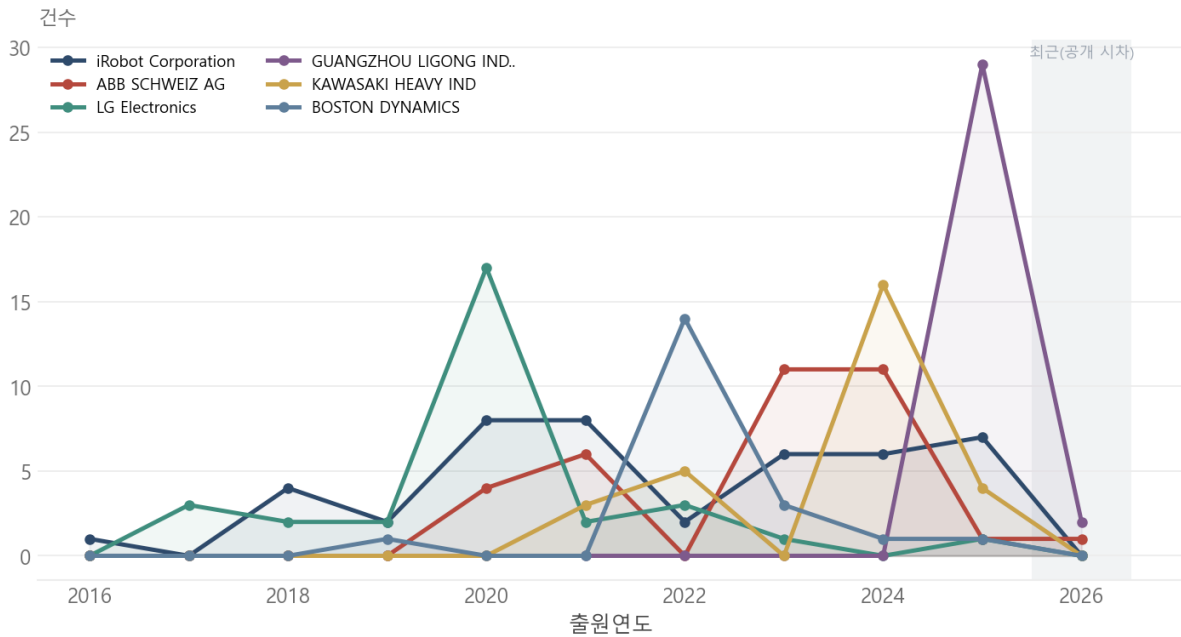
1. 상위 출원인 점유율



〈그림 3-1〉 상위 출원인 점유율

- 1위 iRobot조차 점유율 1.9%에 불과하고 상위 8개사 합계도 5% 안팎으로, 로봇 분야는 뚜렷한 지배자 없이 고도로 파편화된 완전경쟁 구도다. 잔여 90%(2,076건)가 롱테일에 분포한다.
- 상위 8개사에 US(iRobot·Boston Dynamics·MAKO)·CH(ABB)·JP(Kawasaki·Toyota)·CN(Guangzhou)·KR(LG)가 고루 포진 — 특정국 독주가 아닌 다국적 각축장임을 보여준다. 한국(LG)은 단 1곳으로 상위권 존재감이 상대적으로 얇다.
- 상위사는 청소로봇(iRobot)·산업팔(ABB·Kawasaki)·서비스/군집(LG)·휴머노이드(Guangzhou)·모바일매니퓰레이터(Boston)·모빌리티응용(Toyota)·수술(MAKO)로 서로 다른 세그먼트에 특화 — 정면 경쟁보다 응용영역별 병렬 선점 양상이다.

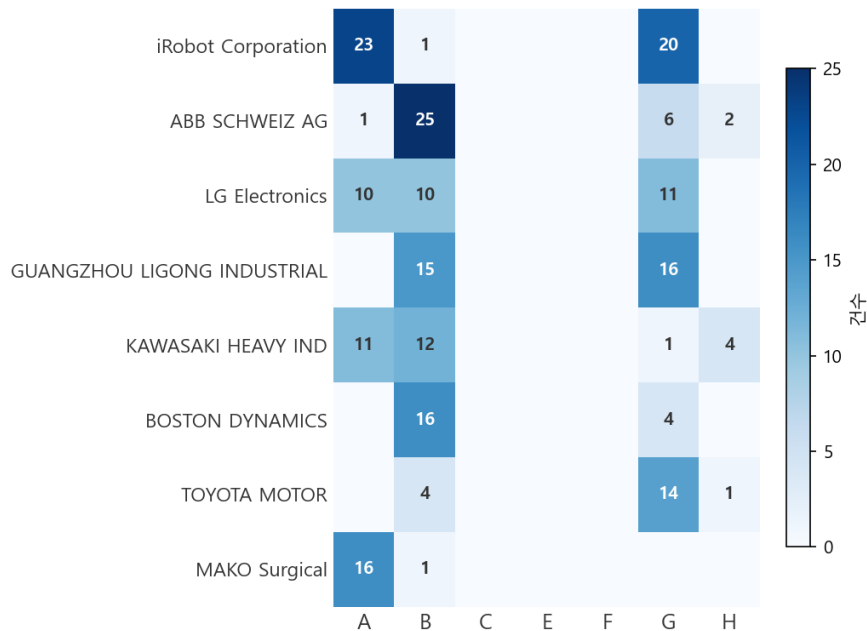
2. 상위 출원인 연도별 출원 추이



〈그림 3-2〉 상위 출원인 연도별 출원 추이

- ABB(2023·24년 각 11)·Kawasaki(2024년 16)·Guangzhou(2025년 29)가 **최근 1~2년에 출원을 폭증**시켜, 로봇 자율화·휴머노이드 붐에 올라탄 **신규·재가속 세력**이 상위권을 재편하고 있다.
- LG는 **2020년 17건 피크 후 최근 출원이 거의 끊겼고**, Boston Dynamics도 2022년 **14건** 집중 뒤 급감 — 초기 대량 선점 후 **방어 밀도가 낮아지는 국면**의 기업이 공존한다.
- iRobot은 10년간 **끊김 없이 6~8건대를 유지**하고 Toyota·MAKO도 폭증 없이 꾸준 — 성숙영역에서 **지속 방어형**과 **신흥 폭증형**이 대비되어, 향후 순위 변동성은 최근 폭증 기업 쪽에서 클 전망이다.

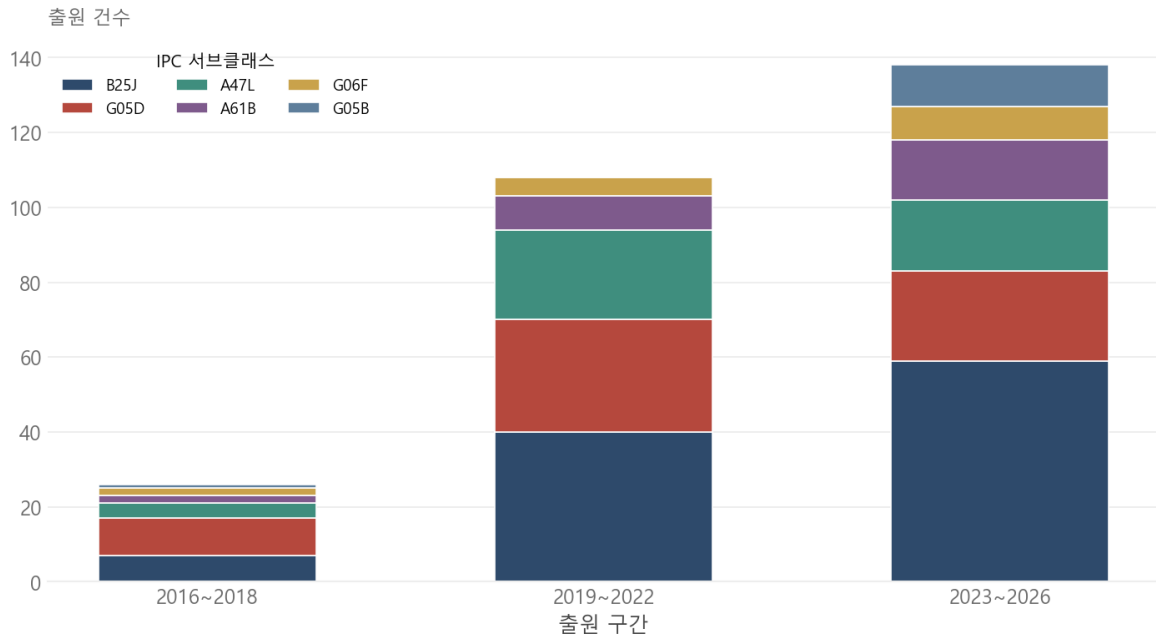
3. 상위 출원인 기술 포커스(IPC)



〈그림 3-3〉 상위 출원인 기술 포커스(IPC)

- **B25J(로봇팔·구조)** 집중군(ABB·Kawasaki·Boston)과 **G05D+A47L(자율주행·청소)** 집중군(iRobot·LG), 그리고 **G06N(AI)** 신흥군(Guangzhou)으로 갈려, IPC 분포만으로도 기업의 사업 정체성이 선명히 구분된다.
- MAKO의 **A61B(수술)**, Toyota의 **H02J(충전)** 편중은 각 사가 **버티컬(의료·모빌리티)에 로봇을 접목**하는 전략임을 드러낸다 — 범용 로봇 경쟁과는 다른 트랙.
- 다수 상위사가 B25J(기구)와 G05D(자율주행)를 **동시 보유** — 고정형 팔과 이동로봇의 경계가 허물어지는 **모바일 매니플레이션 융합**이 공통 진화 방향으로 확인된다.

4. 상위 출원인 기술 흐름도



〈그림 3-4〉 상위 출원인 기술 흐름도

- 상위사 IPC 구성이 시기별로 **B25J(로봇팔) 7건→40건→59건**으로 3구간 연속 급증 — 초기 G05D(자율주행) 우위에서 **매니플레이션 중심으로 무게추가 이동**했다.
- **G05B(19→최근 11건)·A61B(2→9→16)**가 최근 구간에 새로 두꺼워져, 산업제어(G05B)와 수술로봇(A61B) 등 **고부가 응용이 뒤늦게 합류**하는 흐름이 보인다.
- **A47L(청소)**은 4→24→19로 정점을 지나 **소폭 하락** — iRobot이 견인한 청소로봇 자율주행이 **성숙기에 진입**했음을 시사하며, 성장동력이 팔·AI·의료로 이동 중이다.

5. 주요 출원인 대표 특허

순위	기업	대표 특허번호	명칭	연도
1	iRobot Corporation	12393204	Mapping stasis for mobile cleaning robot	2023
2	ABB SCHWEIZ AG		METHOD FOR POSITIONING MOBILE ROBOT IN ENVIRONM...	2026
3	LG Electronics	11906979	Plurality of autonomous mobile robots and contr...	2022
4	GUANGZHOU LIGONG...		Method for determining motion parameters of hum...	2025
5	KAWASAKI HEAVY IND	7875330	OPERATION METHOD OF ROBOT AND PROGRAM	2025
6	BOSTON DYNAMICS		PERCEPTION MAST FOR AN INTEGRATED MOBILE MANIPU...	2022
7	TOYOTA MOTOR	7871738	GROUP CONTROL SYSTEM AND METHOD	2023
8	MAKO Surgical		SURGICAL ROBOTICS SYSTEM WITH AUTOMATED ALIGNME...	2024

〈표 3-1〉 주요 출원인별 대표 특허 (출원인별 대표 특허)

6. 주요 출원인 상세 프로파일

1. iRobot Corporation (44건 · 1.9%) 선도 · 모멘텀 상승(꾸준)

규모·순위	표기 통합(대·소문자 변형 2건 합산) 결과 44건·점유율 1.9%로 전체 1위 . 단일 최다 출원인이나 점유율 2% 미만으로, 시장이 특정 강자 없이 파편화 돼 있음을 방증한다.
기술 포커스	A47L(가정용 청소기)·G05D(이동체 제어)·B25J에 집중된 청소로봇 특화 포트폴리오 . 자율주행 로봇청소기의 매핑·경로계획·정지(stasis) 감지 등 소비자용 서비스로봇 자율주행 스택 에 몰려 있다.
모멘텀	2020~2021년 각 8건 피크 후 2022년 2건 으로 저점, 그러나 2023~2025년 6·6·7건으로 재상승 해 10년간 끊김 없이 출원을 유지 — 성숙 영역에서의 지속적 선도 방어형 .
핵심특허	US12393204 'Mapping stasis for mobile cleaning robot'(2023 등록, G05D1/246·A47L11/40). 로봇청소기가 갇힘/정지 상태를 지도상에서 감지·회피하는 기술.
요지 분석	본체·구동계·센서·영상캡처·컨트롤러로 구성된 이동청소로봇이 환경 상호작용 기반 센서신호와 영상스트림으로 '매핑 정지(stasis)' 상태를 판정 하는 것을 청구. 청소 커버리지 신뢰성을 높이는 실사용 안정화 기술 이다.
권리범위 분석	IPC는 A47L(청소)·G05D(자율주행)로 가정용 청소로봇에 축이 국한 되고, 산업·휴머노이드로의 확장은 없다. 동일 발명이 미공개번호+US 등록번호로 중복 출현 — US 중심 권리화 로 지역 폭은 좁게 추정(패밀리 데이터 부재로 확정 불가).
대응 전략	청소로봇 자율주행은 iRobot 권리가 촘촘하므로, 후발주자는 매핑·정지감지 알고리즘의 구현방식을 우회 (예: 다른 센서모달·확률격자 기반)하는 회피설계가 필요. 반대로 산업·물류·휴머노이드 영역은 iRobot 권리 공백이라 정면충돌 없이 진입 가능하다.

2. ABB SCHWEIZ AG (34건 · 1.5%) 선도 · 모멘텀 급상승

규모·순위	34건·1.5%로 2위. 스위스 산업자동화 대기업으로, 상위권 유일한 전통 산업로봇 강자 의 포지션을 지킨다.
기술 포커스	B25J(매니퓰레이터)를 축으로 G05D(자율주행)·H(전기/제어)를 결합 — 산업용 로봇팔에 이동성·안전 모니터링을 더하는 방향. 고정형 매니퓰레이터에서 모바일 매니퓰레이터/AMR 로 무게중심을 옮기고 있다.
모멘텀	2020년 이전 전무하다가 2023·2024년 각 11건으로 폭발적 증가. 최근 2년에 출원의 65% 가 집중된 뒤늦은 급가속형 으로, 로봇 자율화 트렌드에 맞춰 신규 진입한 색채가 강하다.
핵심특허	'METHOD FOR POSITIONING MOBILE ROBOT'(2026 공개, B25J13/08·B25J9/16). RFID+IMU 융합 실내측위 기술.
요지 분석	환경에 배치된 다수 RFID 태그로부터 RF신호를 받아 1차 위치를 추정하고, IMU 관성데이터로 2차 위치를 추정한 뒤 두 추정을 결합해 보정 위치를 산출하는 하이브리드 측위를 청구. GPS 불가한 실내 물류/공장 환경의 저비용 로컬라이제이션 을 겨냥한다.
권리범위 분석	B25J(로봇) 중심으로 산업·물류 이동로봇에 특화. RFID라는 특정 인프라 의존적 청구 여서 권리 폭은 넓지 않으나, 안전 모니터링(인체 검출·상대위치 제어) 특허와 묶여 협동로봇 안전측 을 함께 방어한다.
대응 전략	ABB 측위 특허는 RFID 태그 인프라 전제이므로, UWB·비전SLAM·라이다 기반 측위로 우회 하면 회피 여지가 크다. 다만 산업 안전 모니터링 청구는 협동로봇 필수영역이라 진입 시 선행성·침해 검토 필요. 최근 급가속 중이라 향후 2~3년 권리 밀도가 빠르게 오를 영역으로 모니터링 우선순위 높음.

3. LG Electronics (31건 · 1.4%) 선도(과거)→추격 · 모멘텀 하락

규모·순위	31건·1.4%로 3위이자 상위 8개사 중 유일한 한국 기업. 국내 서비스로봇 대표주자로서 글로벌 상위권에 유일하게 이름을 올렸다.
기술 포커스	G05D(자율주행)·B25J·A47L 조합의 복수 자율이동로봇(군집 주행) 서비스로봇 스택. 여러 대의 자율로봇이 서로를 감지·통신하며 협조 주행하는 멀티로봇 제어 가 대표 색채다.
모멘텀	2020년 17건으로 압도적 피크 를 찍은 뒤 2021년 2건 ·2023년 1건 ·2024년 0건 으로 급격히 위축. 초기 대량 출원 후 최근 사실상 신규 출원이 끊긴 선점 후 정체형 으로, 포지션이 선도에서 추격으로 이동 중.
핵심특허	US11906979 'Plurality of autonomous mobile robots and controlling method for the same'(2022 등록, B25J9/16-G05D1/00). 다중 이동로봇 협조 제어.
요지 분석	이동로봇이 통신부로 타 로봇과 통신하고, 전방 소정 투사각의 감지영역에서 상대 로봇을 센싱하며, 본체를 회전시켜 상대 로봇을 감지영역에 두고 직선 이동 제어신호를 송신 해 대열을 유지하는 것을 청구. 군집 서비스로봇의 상호 위치 유지 가 핵심.
권리범위 분석	US 등록번호 2건 (11269355·11906979)이 동일 발명 계열로, 최소한 US 권리화가 확인 되는 상위권 몇 안 되는 케이스. 다만 청구가 '감지영역+회전+직선이동'이라는 구체적 협조 방식에 한정 돼 회피 여지가 있다.
대응 전략	LG 특허는 특정 협조 주행 시퀀스에 묶여 있어, 중앙 관제형/맵 공유형 멀티로봇 제어 로 설계하면 회피 가능. 최근 출원 공백이 커 방어 밀도가 낮아 지는 국면이므로, 국내 서비스로봇 진입자에게는 상대적으로 위협도가 낮은 편. 오히려 LG의 잠재적 협업/라이선스 파트너 가치를 검토할 만하다.

4. GUANGZHOU LIGONG INDUSTRIAL (31건 · 1.4%) 신규진입 · 모멘텀 신규 폭증

규모·순위	31건·1.4%로 공동 3~4위. 중국 광저우 소재 신형 기업으로, 상위권에서 가장 이례적인 급조된 출원 프로파일 을 보인다.
기술 포커스	G06N(AI/신경망)·G05D(자율주행)·G01C(측위/내비)를 축으로 하는 휴머노이드 로봇 특화 . 멀티모달 특징융합·조감(BEV) 공간 인식·환경 그리드맵 기반 자율항법 등 AI 기반 휴머노이드 인지·행동생성 에 집중한다.
모멘텀	2024년까지 0건 이다가 2025년 한 해에만 29건 이 몰린 초신성형 (전체의 94% 가 단일 연도). 최근 중국 휴머노이드 붐에 올라탄 초기 대량 출원 신규진입자 로, 포트폴리오 성숙도·존속성은 아직 검증 전.
핵심특허	'Method for determining motion parameters of humanoid robot'(2025, G06N3/008·G05B19/408·G06F18/21). 멀티모달 융합 기반 휴머노이드 동작 생성.
요지 분석	멀티모달 입력특징을 추출하고 조감 공간에서 이를 융합해 관측대상 특징을 얻어 주변 정적/동적 객체의 파라미터를 판정 한 뒤, 이를 바탕으로 휴머노이드의 1차 동작 파라미터를 생성 하는 것을 청구. 최신 엔드투엔드 AI 로봇제어 패러다임 을 따른다.
권리범위 분석	G06N·G06F 등 알고리즘/데이터처리 중심 청구 로 기구가 아닌 소프트웨어 축. 특허번호가 대부분 미부여(출원 단계 추정)이고 CN 관할 중심으로, 권리 확정·지역 폭 모두 불투명 . 대량 동시출원 특성상 개별 청구 범위는 좁을 가능성.
대응 전략	2025년 집중출원이라 아직 등록·존속 여부가 불확실 해 즉각 위협도는 낮으나, 휴머노이드 AI 제어에 진입한다면 CN 출원 계보를 지속 추적 해야 한다. 알고리즘 청구는 구현 다양성이 커 우회 여지가 크지만, 향후 이 기업이 중국 휴머노이드 표준선점 을 노릴 수 있어 조기 감시 대상.

5. KAWASAKI HEAVY IND (28건 · 1.2%) 선도 · 모멘텀 급상승

규모·순위	28건·1.2%로 5위. 일본 중공업 기반의 전통 산업용 로봇팔 강자 로, ABB와 함께 상위권 산업로봇 진영을 형성한다.
기술 포커스	B25J(매니퓰레이터)에 압도적으로 집중된 다관절 로봇팔 순수 특화 . 워크피스 작업 시 설정 간소화, 로봇팔에 의한 힌지 도어 개폐 등 정밀 매니플레이션·이중팔 협조 조작 의 구현 노하우가 두텁다.
모멘텀	2021~2022년 소량(3·5건) 뒤 2024년 16건으로 급증 (전체의 57%). ABB와 유사하게 최근 1~2년 집중형 이나, 방향은 이동성이 아닌 고정형 팔의 작업지능 고도화 로 차별화된다.
핵심특허	JP7875330 'OPERATION METHOD OF ROBOT AND PROGRAM'(2025, B25J13/08). 다관절 로봇팔 촬영작업 설정 간소화.
요지 분석	5축 이상 다관절 팔 선단의 촬영부를 대상물에 대해 상대 이동시키며 각 상대 이동량마다 신호를 출력해 , 워크피스 작업 시의 복잡한 셋업 작업을 억제하는 방법을 청구. 현장 티칭/셋업 공수 절감 이라는 산업 실효 과제를 정조준한다.
권리범위 분석	B25J13(제어)·B25J9로 산업 로봇팔 제어 방법에 특화 , 이동·서비스로봇과는 무관. JP 등록번호 기반으로 일본 중심 권리화 추정. 청구가 구체적 셋업 절차라 방법특허 특성상 회피설계 여지는 존재한다.
대응 전략	국내 산업로봇 진입 시 Kawasaki·ABB의 매니퓰레이터 제어 권리가 밀집한 B25J13 영역은 침해 리스크가 높아 정밀한 클리어런스 서치 필수 . 특히 이중팔 협조·도어개폐 등 구체 응용 특허는 응용 시나리오를 달리해 우회 하는 접근이 현실적이다.

6. BOSTON DYNAMICS (20건 · 0.9%) 틸새(선도) · 모멘텀 일시 급증

규모·순위	20건·0.9%로 6위. 건수는 중위권이나 모바일 매니퓰레이터/레그드 로봇 이라는 고난도 틸새의 상징적 선도자로 질적 위상이 크다.
기술 포커스	B25J(로봇 구조/매니퓰레이터)와 G05D 결합의 통합 모바일 매니퓰레이터 하드웨어 아키텍처 . 이동베이스+회전 턴테이블+팔+지각 마스트(perception mast), 액세서리 인터페이스 등 기구·구조 중심 청구 가 특징으로, 소프트웨어형 경쟁사와 뚜렷이 구분된다.
모멘텀	2022년 한 해 14건으로 집중(전체의 70%) 후 2023~2025년 3·1·1건으로 급감. 특정 제품(모바일 매니퓰레이터 'Stretch'류) 상용화 시점에 일괄 출원했다가 잦아든 프로젝트 연동형 패턴.
핵심특허	'PERCEPTION MAST FOR AN INTEGRATED MOBILE MANIPULATOR ROBOT'(2022, B25J5/00·B25J9/00·B25J19/02). 이동 매니퓰레이터용 지각 마스트 구조.
요지 분석	이동베이스 위 1축 회전 턴테이블에 팔과 지각 마스트를 배치하고, 마스트가 2축을 중심으로 회전하며 복수 지각(perception) 모듈을 특정 배치로 탑재 하는 하드웨어 구조를 청구. 이동로봇의 작업공간 인지 시야 확보 라는 기구설계 해법이다.
권리범위 분석	B25J5/B25J19 등 기구·구조 청구 비중이 높아 회피가 상대적으로 어렵다 (구현 형태가 물리 구조에 묶임). 다만 특정 마스트/턴테이블 배치라는 구체 구조여서, 전체 아키텍처가 아닌 부분 구조 특허 성격. 패밀리 데이터 부재로 지역 폭은 미확인.
대응 전략	모바일 매니퓰레이터 진입 시 Boston Dynamics의 구조 특허는 설계 자유도를 실질 제약 하므로, 마스트/턴테이블 배치를 달리하거나 지각모듈 통합 방식을 바꾸는 적극적 회피설계 검토가 필요 . 출원이 2022년에 몰려 있어 이후 신기술은 권리 공백일 가능성 — 최신 제품 대비 특허 갭 활용 이 가능하다.

7. TOYOTA MOTOR (19건 · 0.8%) 틈새 · 모멘텀 안정

규모·순위	19건·0.8%로 7위. 완성차 기업이 로봇 데이터셋에 진입한 케이스로, 모빌리티-로봇 융합 이라는 독자 색채를 띤다.
기술 포커스	G05D(자율주행 이동체)·B25J와 함께 H02J(전력/충전) 가 상위 IPC에 오른 유일한 상위사. 다수 이동체의 군(群)제어 와 로봇팔 기반 자동 충전 등 '차량·모빌리티에 로봇을 접목'하는 응용에 집중한다.
모멘텀	대표 출원이 2023년에 분포하며 특정 연도 폭증 없이 완만·안정적 . 로봇을 핵심이 아닌 모빌리티 서비스의 보조 수단 으로 다루는 대기업 특유의 꾸준한 응용출원형.
핵심특허	JP7871738 'GROUP CONTROL SYSTEM AND METHOD'(2023, G05D1/43) / JP7868565 'AUTOMATIC CHARGING SYSTEM'(2023, H02J7/10·B60L53/14).
요지 분석	군제어 특허는 소정 구역 내 다수 자율 이동체의 위치추정·경로계획을 중앙에서 조율 해 가감속 데이터까지 학습에 반영하는 시스템을 청구. 충전 특허는 로봇팔이 커넥터를 파지해 차량 충전포트에 자동 삽·탈거하되 승객 접촉을 방지 하는 안전형 자동충전을 청구한다.
권리범위 분석	G05D(군제어)+H02J/B60L(충전)로 로봇 자체보다 로봇을 활용한 모빌리티 응용 서비스에 권리 축이 있음 . JP 등록 기반, 응용 시나리오(차량 충전·구역 내 군집)에 밀착된 청구여서 순수 로봇 기업과는 경합면이 좁다 .
대응 전략	일반 로봇 사업자와는 권리영역이 크게 겹치지 않으므로 직접 위협도는 낮음 . 다만 로봇 자동충전·물류 군집제어 같은 모빌리티 인접 응용에 진출할 경우 Toyota의 응용특허가 걸릴 수 있어, 해당 서비스 설계 시 국한적으로 회피검토하면 충분하다.

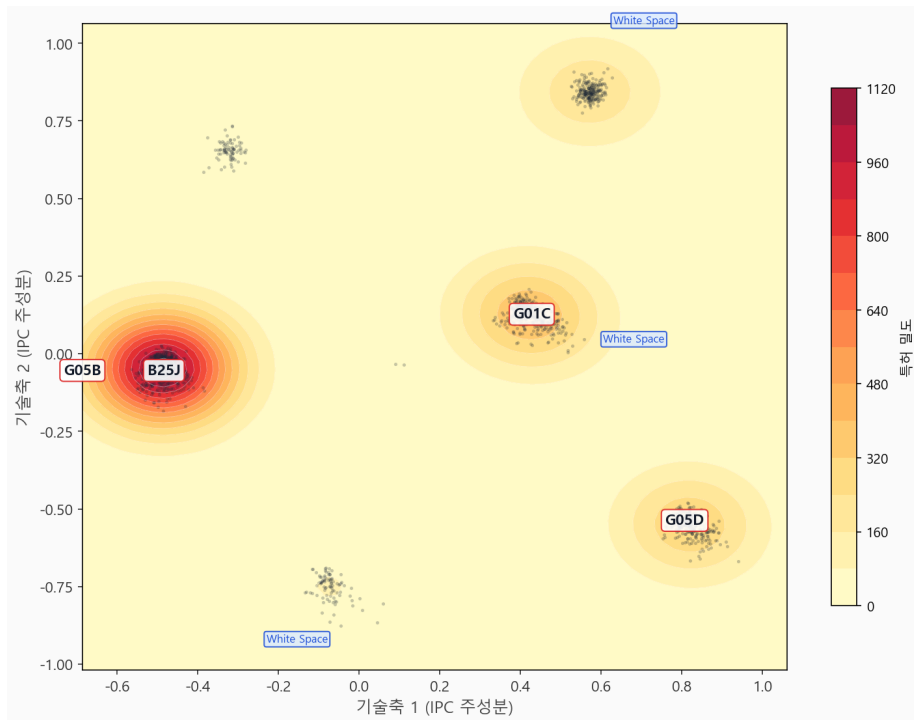
8. MAKO Surgical (17건 · 0.7%) 틈새 · 모멘텀 안정

규모·순위	17건·0.7%로 8위. 상위권에서 유일하게 의료(수술)로봇에 특화된 버티컬 플레이어 로, 범용 로봇 진영과 별개의 시장을 형성한다.
기술 포커스	A61B(외과 수술기구/A61B34 수술로봇)에 강하게 집중하고 B25J-G06F로 보완한 정형외과 수술로봇 특화 포트폴리오 . 도구 자동 정렬·툴 축 레지스트레이션 등 정밀·안전이 핵심인 의료 로봇제어 에 자산이 몰려 있다.
모멘텀	대표 출원이 2024년에 분포, 폭증 없이 꾸준한 전문영역 출원 . 규제·임상 진입장벽이 높은 의료로봇 특성상 소수정예형으로 좁고 깊게 권리를 쌓는 패턴.
핵심특허	'SURGICAL ROBOTICS SYSTEM WITH AUTOMATED ALIGNMENT'(2024, A61B17/15) / 'SURGICAL ROBOTICS SYSTEM WITH TOOL AXIS REGISTRATION'(2024, A61B34/20).
요지 분석	수술로봇이 도구를 계획경로 대비 임계거리 내로 이동시키도록 제어하고, 프로브 추적으로 절삭도구 표면점을 취득해 툴 축을 도출·정합(registration) 하는 것을 청구. 수술 계획경로에 대한 도구의 정밀 자동정렬 이 발명의 본질이다.
권리범위 분석	A61B34(수술로봇)·A61B17(외과기구)에 의료 도메인으로 권리가 명확히 국한 됨. 계획경로 정렬·툴 레지스트레이션이라는 임상 워크플로우에 밀착돼, 범용 로봇에는 저촉되지 않으나 수술로봇 내에서는 방어가 견고 하다.
대응 전략	일반 로봇 사업과는 무관해 대다수 진입자에게 위협도 없음 . 단 수술/의료로봇 진출을 검토한다면 MAKO(Stryker 계열)의 정밀정렬·레지스트레이션 특허군이 핵심 장벽 이므로, 별도 정렬방식(예: 영상정합 기반)으로의 차별화와 임상 파트너십 전략이 필수다.

04

CHAPTER 정성분석

1. 특허맵 등고선 — IPC 기술분류 지형



〈그림 4-1〉 특허맵 등고선 — IPC 기술분류 지형

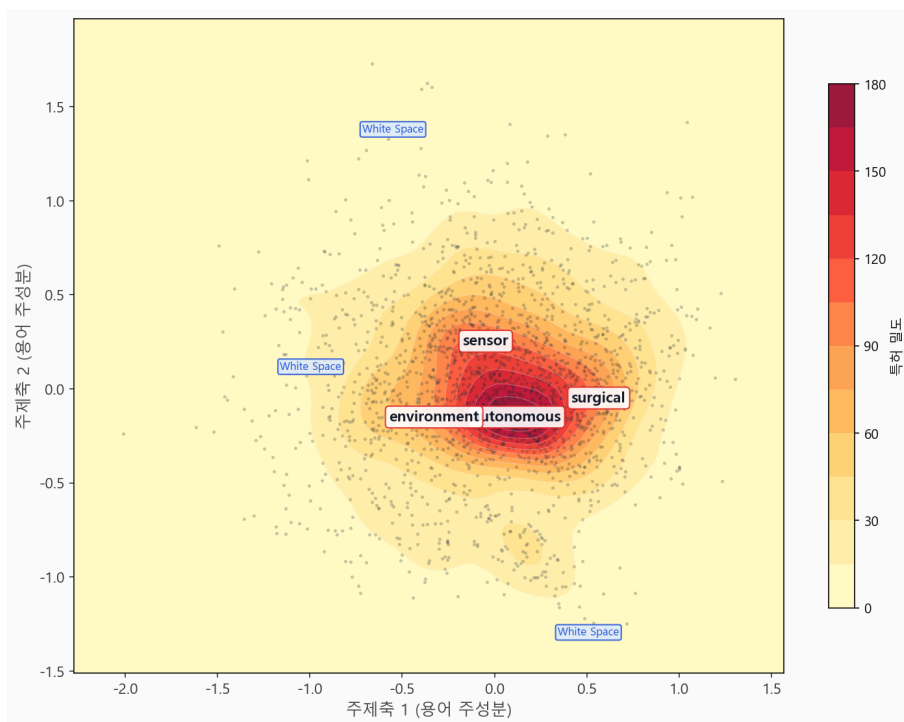
- 전 관할(KR/US/EP/JP/CN/WO **2,300건**)의 IPC를 반영한 지형은 하나의 압도적 주봉과 세 개의 위성 봉우리로 갈라진다. 최대 봉우리 B25J(조작용 로봇·매니퓰레이터, 밀도 1,082·인근 **1,134건**)를 중심으로 G01C(측정·항법, 395·428건), G05D(위치·방향 자율제어, 307·329건), G05B(제어시스템 일반, 286·372건)가 봉우리를 이룬다. **로봇 IP의 본류가 '기구 본체(B25J)'와 '이를 움직이는 제어·항법(G05B·G05D·G01C)' 두 축으로 수렴하며, 해외 IPC까지 합산해도 이 구도가 전체 로봇 기술공간을 대표함이 확인된다.**
- B25J 봉우리는 등고선이 가장 가파르고 좁게 솟아 인근 **1,134건**이 밀집한다 — 매니퓰레이터 본체·관절·엔드이펙터 구조에 출원이 능선처럼 누적된 전형적 레드오션이다. **후발 진입 시 구조 자체를 다투기보다 B25J 주변부(제어·인식·안전과의 결합)로 우회하는 편이 IP 충돌 회피에 유리하다.**
- G05B·G05D·G01C가 좌(B25J측)와 우로 나뉘어 별봉을 이루고 그 사이가 능선으로 이어지지 않는다 — 로봇 '본체(B25J)'와 '자율항법·측위(G01C·G05D)'가 같은 출원 안에서 통합되기보다 분리 출원되는 경향을 시사한다. 두 봉을 잇는 능선(본체+자율성 통합 IP)이 얇다는 점 자체가 결합 여지다.
- 가장 주목할 White Space는 B25J-G05D 사이의 골짜기(밀도 23.9)다 — **자율주행 이동 베이스(G05D)에 조작 매니퓰레이터(B25J)를 결합한 '모바일 매니퓰레이터'가 두 밀집 봉 사이의 구조적 공백으로, 휴머노이드·서비스로봇 흐름을 고려하면 현실성 높은 진입 기회다.**

- G01C-A47L 인근(밀도 39.9)은 항법·측위(G01C)와 가정용 청소·서비스기기(A47L) 사이의 저밀도대로, 정밀 실내측위를 생활서비스 로봇에 이식하는 계층이 얇음을 보여준다 — **범용 자율항법을 생활·서비스 응용으로 전이하는 영역이 상대적 공백**이나, A47L 자체 경쟁이 치열해 항법 정밀도 차별화가 전제된다.
- A61B-A61G 인근(밀도 24.8) 공백은 수술로봇 본체(A61B)는 밀집한 반면 환자 이송·수술대 등 의료 주변기기(A61G)와의 통합이 비어 있음을 보여주나, 규제·임상 장벽이 높아 즉시 진입보다 장기 관찰 영역으로 둔다.

핫스팟 · B25J, G01C, G05D, G05B

White Space 후보 · B25J/G05D, G01C/A47L, A61B/A61G

2. 특허맵 등고선 — 기술주제(키워드) 지형



〈그림 4-2〉 특허맵 등고선 — 기술주제(키워드) 지형

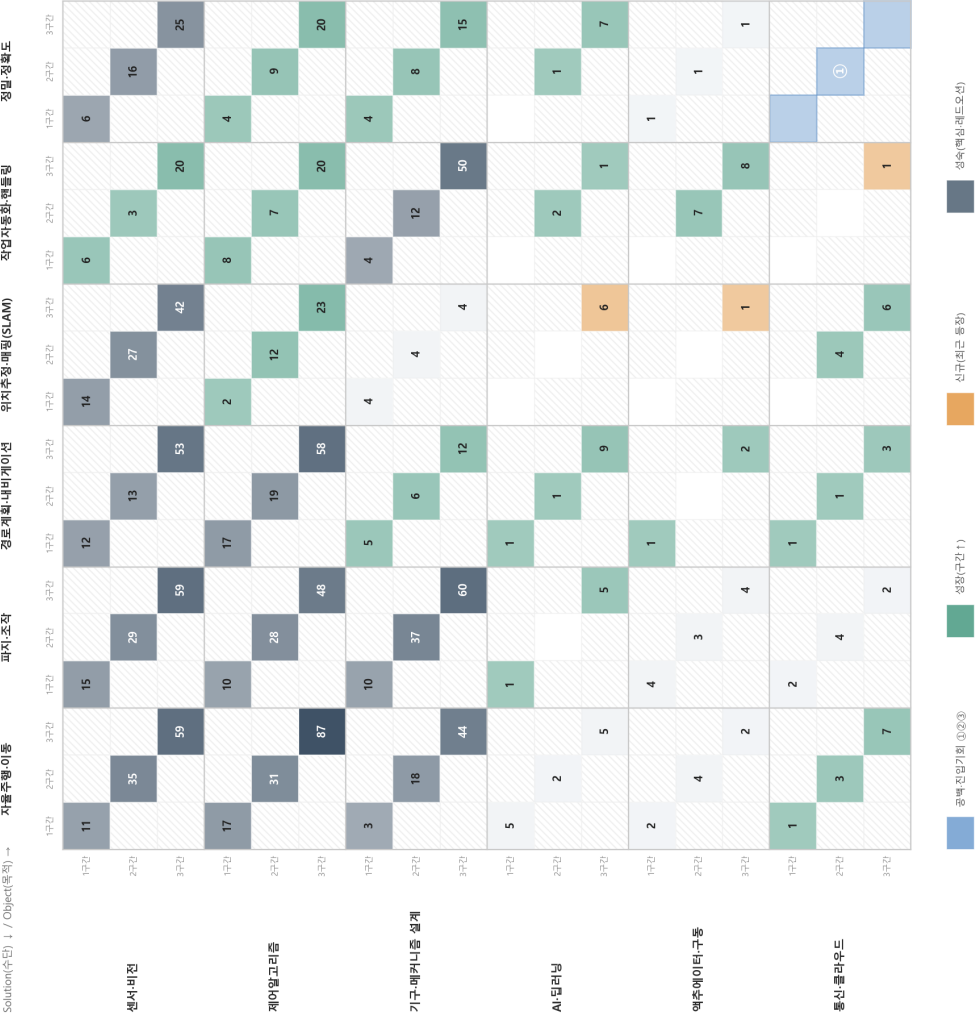
- 특허 상투어(method-system-composition 등)와 초록 푸터를 제거한 주제 지형은 autonomous(자율성, 밀도 179·인근 **250건**)를 정점으로 sensor(센서, 109), surgical(수술, 94), environment(환경인식, 86)가 하나의 큰 중앙 능선으로 이어진다. 상위 용어에 manipulator-gripper-joint-humanoid-motion-trajectory 등 변별력 있는 로봇 도메인 주제가 정렬돼, **키워드 지형이 '자율성×센싱×조작'을 축으로 하는 로봇 기술 담론을 제대로 포착함이 확인된다.**
- IPC 지형이 응용축(팔/이동/수술)으로 분단됐던 것과 달리 주제 지형은 autonomous-sensor-environment가 중앙에서 겹쳐 하나의 밀집 코어를 이룬다 — **응용 분야는 갈려 있어도 '환경을 센싱해 자율적으로 판단'한다는 공통 기술 문법이 전 로봇 분야를 관통함**을 보여준다. 이 코어(자율성+센서융합)는 이미 포화된 경쟁 지대다.
- surgical(수술)이 중앙 코어에서 우측으로 뻗은 독립 능선을 형성한다 — 수술·의료 로봇이 자율성 담론과 부분적으로만 겹치는 특수 어휘군(catheter-endoscop·정밀조작)을 형성함을 시사하며, 의료 로봇이 기술적으로 별도 클러스터임을 재확인한다.

- humanoid-joint 인근(밀도 3.7)의 깊은 골짜기가 최우선 주제 White Space다 —
휴머노이드·다관절 보행체의 관절 협조·전신 모션 계층이 키워드상 극히 희박해, 최근 휴머노이드 붐 대비 IP 축적이 뒤쳐진 선점 가능 공백이다.
- sensor-move 인근(밀도 3.6) 저밀도대는 센싱과 이동을 잇는 '주행 중 실시간 지각(온-더-무브 퍼셉션)' 계층이 얇음을 시사한다 — 고속·동적 환경에서 이동하며 인식·회피하는 통합 주제가 상대적 공백으로, 정적 인식 위주 기존 출원과 차별화 여지가 있다.
- environment-determining 인근(밀도 16.1)은 환경인식과 의사결정(판단·추론)을 잇는 중간 밀도대로, 자율성 코어의 외곽에 해당한다 — 완전한 공백이라기보다 코어에서 파생 확장 중인 '상황판단·행동결정' 계층이며, AI 기반 의사결정 결합의 성장 여지를 보여준다.

핫스팟 · autonomous, sensor, surgical, environment

White Space 후보 · humanoid/joint, environment/determining, sensor/move

3. O/S Matrix (전체) — 구간별 공백 탐색



〈그림 4-3〉 O/S Matrix (전체) — 구간별 공백 탐색 (대각선=시간 흐름, 색=조합 범주)

O/S Matrix (전체) — 구간별 공백 탐색 — 해석

- 전 유효특허 **1,456건**을 Object(해결과제) 6 × Solution(해결수단) 6으로 분류하고 출원 3구간(~2019 / 2020~2022 / 2023~2026)으로 쪼개 대각선에만 카운트한 결과, 36개 조합 중 성숙(핵심·레드오션) 11개, 성장 15개, 신규 3개, 공백 1개로 나타났다. **로봇 IP는 '자율주행·이동/파지·조작 × 제어알고리즘/센서·비전/기구설계'의 소수 조합에 집중된 성숙 시장임이 드러난다.**
- 성숙 조합의 정점은 자율주행·이동 × 제어알고리즘(11→31→**87건**, 총 **135건**)과 자율주행·이동 × 센서·비전(11→35→**59건**)으로, 전 구간 우상향하며 3구간에서 가장 두껍다 — 자율주행 코어에 경쟁이 능선처럼 누적된 레드오션이다.
- 신규(1·2구간 0 → 3구간 등장) 조합은 위치추정·매핑(SLAM) × AI·딥러닝(0→0→6), SLAM × 액추에이터·구동, 작업자동화·핸들링 × 통신·클라우드 세 곳이다 — **SLAM에 딥러닝을 접목한 학습기반 측위가 3구간 신규로 부상해 초기 선점 창이 열려 있다.**
- 유일한 순수 공백(전 구간 **0건**)은 정밀·정확도 × 통신·클라우드(기회점수 64.3, rank 1)다 — 정밀·정확도(과제 **118건**)와 통신·클라우드(수단 **35건**)는 각각 활발한데 교차가 비어 있어, **정밀 로봇의 원격·클라우드 기반 보정/캘리브레이션이 미개척 결합 기회로** 지목된다.
- 성장 조합 15개 중 작업자동화·핸들링 계열(센서·비전 6→3→20, 제어 8→7→20, 기구설계 4→12→50)과 정밀·정확도 계열이 3구간 급증한다 — 물류·제조 자동화와 정밀작업 수요가 로봇 IP의 차세대 성장 벡터임을 보여준다.
- AI·딥러닝을 수단으로 쓴 조합은 대부분 총합 3~**12건**에 머물러 성숙 조합의 1/10 수준이다 — **로봇 IP가 여전히 고전 제어알고리즘에 크게 의존하며 딥러닝 결합은 초기 단계로, 학습기반 접근이 광범위한 미개척 공백으로 남아 있다.**

공백기술 & 진입 전략

구간형 O/S Matrix의 상위 공백·신규 조합과 등고선(IPC·키워드) White Space를 종합해, 로봇 기술공간에서 경쟁이 얹고 차별화 진입이 가능한 영역과 연구부서용 진입 전략을 정리한다. 성숙(레드오션) 조합은 회피하고, 인접 기술이 활발해 결합 타당성이 높은 공백을 우선한다.

순위	공백 조합 (목적×수단)	근거	진입 전략
1	모바일 매니퓰레이터 (자율주행 이동 × 조작 매니퓰레이터)	IPC 등고선에서 최대 봉 B25J(조작로봇, 인근 1,134건)와 G05D(자율주행 제어, 329건)가 각각 밀집하지만 두 봉 사이 골짜기(밀도 23.9)는 비어 있음. 본체와 자율항법이 분리 출원되는 구조적 공백.	자율주행 이동 베이스 위에 매니퓰레이터를 얹은 통합 시스템(주행 중 파지·이동 조작 시퀀스, 베이스-암 동적 밸런싱)을 표적화. 두 성숙 봉의 요소기술을 결합하는 '연결 IP'로 신규 클레임 공간을 확보 — 휴머노이드·서비스로봇 흐름과 직결.

순위	공백 조합 (목적×수단)	근거	진입 전략
2	학습기반 SLAM·인식 (SLAM/인식 × AI·딥러닝)	구간 매트릭스에서 SLAM × AI·딥러닝이 3구간 신규(0→0→6)로 부상. 전체 O/S에서 AI·딥러닝 수단은 190건 으로 제어알고리즘(1,323건)의 1/7에 불과. 키워드 등고선 environment-determining 성장대와도 부합.	고전 특징기반 SLAM을 딥러닝 지각·루프클로저·동적객체 분리로 대체·보강하는 학습기반 측위/매핑을 선점. 신규 조합이라 선행 IP 밀도가 낮아 초기 원천특허 확보 창이 열려 있음 — 데이터·모델 결합 청구항으로 방어폭 확대.
3	정밀 로봇의 원격·클라우드 보정 (정밀·정확도 × 통신·클라우드)	구간형 O/S Matrix의 유일한 순수 공백(전 구간 0건 , 기회점수 64.3·rank 1). 정밀·정확도 과제(118건)와 통신·클라우드 수단(35건)은 각각 활발하나 교차가 전무.	정밀 작업 로봇의 캘리브레이션·오차보정을 엣지/클라우드 원격으로 수행(원격 파라미터 튜닝, 다대 로봇 정밀도 동기화, OTA 보정 업데이트)하는 결합을 표적화. 활발한 두 축을 잇는 미개척 교차로 진입 저항이 낮음.
4	휴머노이드 전신 관절 협조 (휴머노이드·보행 × 기구·모션)	키워드 등고선 humanoid-joint 인근이 최저 밀도(3.7)로 최우선 주제 공백. 기술흐름도상 휴머노이드·보행·소셜 주제는 총 308건 으로 매니플레이터(803)·이동(751) 대비 얇으나 3구간 반등 중.	다관절 보행체의 전신 모션 협조·균형제어·컴플라이언스 관절을 표적화. 최근 휴머노이드 붐 대비 IP 축적이 뒤쳐진 선점 가능 공백 — 다만 하드웨어 난이도가 높아 요소기술(관절·액추에이터·보행제어) 단위 분할 출원 권장.

〈표 4-1〉 우선 공백기술 및 연구부서 진입 전략

특허맵 등고선 기반 추가 공백

- IPC 등고선: 전 관할 IPC 반영 후 B25J(조작로봇)가 압도적 주봉, G01C·G05D·G05B(항법·제어)가 위성봉. **B25J-G05D 골짜기(모바일 매니플레이터)가 가장 현실성 높은 구조적 White Space**이며, B25J·A61B 봉우리 내부는 레드오션이라 회피 대상.
- 키워드 등고선: autonomous·sensor·surgical·environment 중앙 코어는 포화 지대. **humanoid-joint와 sensor-move 골짜기(밀도 3.6~3.7)가 최저밀도 주제 공백**으로, 휴머노이드 전신제어·주행 중 실시간 지각이 미개척.
- O/S 종합: 성숙 11조합(자율주행·파지 × 제어·센서·기구)은 레드오션. **딥러닝·통신클라우드·시뮬레이션**을 수단으로 쓰는 조합 전반이 광범위한 공백으로, 고전 제어 의존 시장에서 학습·연결 기반 접근이 차별화 축.

05

CHAPTER 핵심특허

1. 핵심특허 종합

순위	특허번호	명칭	출원인	연도
1	10-2576842	핸드-아이 캘리브레이션을 수행하는 로봇 및 전자 장치	삼성전자주식회사	2017
2	10-2480078	협동로봇을 이용하는 튜김장치 및 튜김방법	주식회사 뉴로메카	2021
3	10-2288037	복합임무 수행용 하이브리드 로봇 시스템 및 그 제어방법	(주)엔티렉스	2019
4	10-2008367	인공지능 플래닝을 이용한 자율주행형 이동로봇과 스마트 실내업무 관리 시스템 및 방법	소프트온넷(주)	2018
5	10-2551538	기능확장이 용이한 이동로봇 및 그 제공방법	주식회사 비로보틱스	2021
6	10-2362256	AI기반의 자율주행이 가능한 모듈화된 로봇 플랫폼을 사용한 스마트 물류 시스템	주식회사 엑스와이지부산	2021
7	10-2378015	텐던-쉬스 구동 장치 및 로봇팔 구동 장치	주식회사 엔드로보틱스	2021
8	10-2486009	로봇팔을 이용한 디팔레타이징 자동화 시스템 및 방법	주식회사 대한엔지니어링	2022
9	10-2977648	실시간 로보틱스 제어 프레임워크	인트링크 이노베이션 엘엘씨 (미국)	2022
10	10-2770406	로봇 이송 시스템 및 그 방법	하이레스 바이오솔루션즈, 인크. (미국)	2020
11	10-2870513	로봇 시스템을 위한 라이다 기반의 위치 측정	퍼시몬 테크놀로지스 코포레이션 (미국)	2020
12	10-2935600	전기 차량용 자동 로봇 충전 시스템 및 충전 케이블 이송 제어 방법	주식회사 현대캐피코	2024

〈표 5-1〉 정량 스코어링·AI 검토 기반 핵심특허 Top 12

2. 핵심특허 선정 근거

1위

10-2576842

피인용 5회로 후보 최상위이며, 청구항 1이 엔드이펙터 파지-작업대 배치를 매개로 로봇 기저좌표계와 카메라 좌표계를 정합하는 핸드-아이 캘리브레이션을 포괄 청구한다. **로봇 비전-매니플레이션의 기반 기술로**, 삼성전자라는 대형 출원인이 권리자여서 후속 매니플레이터 출원의 길목을 선점하는 핵심특허다.

2위 10-2480078	피인용 5회이며 국내 대표 협동로봇 기업 뉴로메카가 권리자다. 다관절 암·그리퍼·멀티스레드 작업제어 프로세서를 결합한 협동로봇 기반 조리자동화 응용의 선도 특허 로, 서비스로봇 상용화 흐름을 대표해 핵심으로 채택했다.
3위 10-2288037	피인용 5회에 IPC 폭 3으로 기술 융합성이 높다. 드론(공중)과 지상로봇을 통합 콘트롤러로 협업시키는 이중 로봇 협업(air-ground) 아키텍처 를 청구해, 단일 로봇 한계를 넘는 복합임무 분야의 선행 위치를 점한다.
4위 10-2008367	피인용 4회, 청구항 11개로 견고하다. 비전·거리센서 기반 SLAM 지도작성과 AI 플래닝 기반 장애물 회피 경로계획 을 이동로봇 자율주행의 핵심 파이프라인으로 청구해, 실내 서비스로봇 자율주행의 기초 기술을 포괄한다.
5위 10-2551538	피인용 3회에 청구항 17개로 권리 두께가 두껍다. 확장단자·연결장치로 적재물 상태정보를 감지하는 모듈형 확장 아키텍처 를 청구해, 서빙·배송 이동로봇의 하드웨어 확장성 확보라는 상용화 핵심 요소를 선점한다.
6위 10-2362256	피인용 3회에 IPC 폭 5로 후보 중 기술 융합성 최상위 다. 교체형 엔드이펙터(슬레이브 모듈)와 주문처리 서버를 결합한 모듈화 AMR 물류 플랫폼을 청구해, 급성장하는 물류로봇 분야의 시스템 통합 관점 핵심특허다.
7위 10-2378015	청구항 19개로 권리범위가 넓고, 와이어·카트리지·구동모듈로 이루어진 텐던-스위스 구동 메커니즘 이라는 로봇 구동계 원천 요소기술을 청구한다. 수술로봇(내시경 로봇팔)의 정밀 구동을 포괄해 의료로봇 축의 핵심 하드웨어 특허로 선정했다.
8위 10-2486009	피인용 3회이며, 3대 카메라 영상매칭·틸트다운으로 대상물 중심점 3D 좌표를 산출해 로봇팔이 픽업하는 비전 기반 무질서 물체 디팔레타이징 을 청구한다. 물류 자동화의 실질적 병목인 혼적 파지 문제를 다뤄 산업 응용 핵심특허다.
9위 10-2977648	해외(미국 Intrinsic/구글 계열) 출원으로 피인용은 국내 집계상 결측 근접이나, 청구항 23개로 권리가 두껍고 명세서상 매 제어틱마다 맞춤 리액션을 평가·갱신하는 실시간 로보틱스 제어 프레임워크 라는 소프트웨어 플랫폼 원천기술을 청구한다. 글로벌 선도기업의 로봇 제어 SW 표준화 지향을 대표해 의미판단으로 상향 채택했다.
10위 10-2770406	청구항 27개로 후보 전체 중 권리범위 최다인 미국 출원건 이다. 피인용은 국내 결측이나, 협업공간 내 관절암에 결합된 전자기 영향 엔벨로프로 협업객체 진입을 검출해 암 모션을 실시간 조정하는 협동로봇 안전(collaborative safety) 원천기술 을 청구해 AI 의미판단으로 핵심 채택했다.
11위 10-2870513	미국 출원건으로 청구항 20개·IPC 폭 3이다. 로봇암·엔드이펙터·기판 처리모듈에 발신기/수신기를 장착해 반도체 기판이송 로봇의 정밀 위치측정(LiDAR 계열) 을 청구하는 요소 센싱 원천기술로, 산업 매니플레이터 정밀도 축을 대표해 의미판단으로 채택했다.

12위

10-2935600

2024년 등록으로 잔여존속기간 18년, 청구항 17개의 최신 강권리 특허다.
모바일 매니퓰레이터가 사각지역을 탐색해 케이블 이송궤적을 생성하는 **EV
자동충전 로봇**을 청구해, 신규 성장영역(모빌리티×로봇)을 대표하고
대기업(현대케피코) 권리자여서 최신 핵심특허로 채택했다.

참고문헌 References

- [1] 한국로봇산업협회/KIRIA, 2024년 국내 로봇산업 실태조사 결과 보고서 (로봇신문)
(<https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=44544>)
- [2] International Federation of Robotics(IFR), World Robotics 2025 (산업용 로봇 설치·로봇밀도)
(<https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years>)
- [3] Mordor Intelligence / 산업통상자원부 지능형로봇 기본계획 (Robotics Market Forecast)
(<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/robotics-market>)
- [4] K-휴머노이드 연합 출범·정부 로봇 예산 (ZDNet Korea / 산업통상자원부)
(<https://zdnet.co.kr/view/?no=20250410130407>)
- [5] 국내 로봇산업 매출·서비스로봇 성장 (인베스트코리아 로봇산업 동향)
(https://www.investkorea.org/ik-kr/bbs/i-112/detail.do?ntt_sn=491227)
- [6] 삼성전자 레인보우로보틱스 편입·현대차 보스턴다이나믹스 휴머노이드 투자 (한국금융신문)
(https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=202602221452452718dd55077bc2_18)
- [7] 국내 협동로봇 기업 실적·경쟁 환경 (삼일PwC 산업용 로봇시장 분석)
(<https://www.pwc.com/kr/ko/insights/industry-focus/industrial-robot-market.html>)
- [8] GlobalData / ABI Research 글로벌 로봇·서비스로봇 시장 전망 (Robotics and Automation News) (<https://roboticsandautomationnews.com/2025/10/30/global-robotics-market-set-to-more-than-double-to-205-5-billion-by-2030/96038/>)
- [9] NVIDIA Isaac GR00T·cuVSLAM·VLA 피지컬AI 모델 (NVIDIA Newsroom) (<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-releases-new-physical-ai-models-as-global-partners-unveil-next-generation-robots>)
- [10] 휴머노이드 로봇 시장·주요 플레이어(Tesla·Figure·Unitree) 동향 (KraneShares)
(<https://kraneshares.com/humanoid-robotics-in-2026-the-race-from-pilot-to-platform/>)
- [11] MarketsandMarkets, Collaborative Robot Market (2025-2030)
(<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/collaborative-robot-market-194541294.html>)
- [12] 미국 무역확장법 232조 로봇 국가안보 조사·글로벌 로봇밀도 (The Robot Report / IFR)
(<https://www.therobotreport.com/ifr-reports-robot-density-increase-across-europe-asia-americas/>)